KingbaseES 数据库软件安装指南

金仓数据库管理系统 KingbaseES

文档版本：V9（V009R001C010）

发布日期：2025 年 12 月 3 日

中电科金仓（北京）科技股份有限公司

目　录

第 1 章　安装概述 1
1.1　硬件要求 1
1.1.1　最低硬件要求 1
1.1.2　推荐硬件要求 2
1.2　软件要求 5
1.2.1　操作系统及 CPU 架构要求 5
1.2.2　系统参数要求 10
1.3　License 说明 12

第 2 章　Docker 13
2.1　环境准备 13
2.1.1　硬件环境要求 13
2.1.2　软件环境要求 13
2.1.3　创建安装路径 13
2.1.4　导入镜像 13
2.2　部署 KingbaseES Docker 15
2.2.1　运行容器 15
2.2.2　安装后检查 15
2.2.3　卸载数据库 16
2.3　附录 17
2.3.1　选项与环境变量说明 17
2.3.2　常见操作 21

第 3 章　ISO 包 26
3.1　Linux 平台 26
3.1.1　安装前准备工作 26
3.1.1.1　安装用户 26
3.1.1.2　安装目录 27
3.1.1.3　数据目录 27
3.1.1.4　安装包准备 27
3.1.2　安装 KingbaseES 28

3.1.2.1 图形化安装 30
3.1.2.2 命令行安装 42
3.1.2.3 静默安装 48
3.1.3 安装后检查 49
3.1.4 卸载 KingbaseES 50
3.1.4.1 图形化卸载 50
3.1.4.2 命令行卸载 54
3.1.4.3 静默卸载 55
3.1.5 附录 55
3.1.5.1 目录一览表 55
3.1.5.2 参数文件配置说明 56
3.1.5.2.1 kingbase.conf 配置说明 56
3.1.5.2.2 sys_hba.conf 配置说明 57
3.1.5.3 增删组件 58
3.1.5.3.1 图形化增删组件 58
3.1.5.3.2 命令行增删组件 63
3.2 Windows 平台 67
3.2.1 安装前准备工作 67
3.2.1.1 安装用户 67
3.2.1.2 安装目录 67
3.2.1.3 安装包准备 67
3.2.2 安装 KingbaseES 68
3.2.2.1 图形化安装 70
3.2.2.2 命令行安装 81
3.2.2.3 静默安装 88
3.2.3 安装后检查 89
3.2.4 卸载 KingbaseES 90
3.2.4.1 图形化卸载 90
3.2.4.2 命令行卸载 94
3.2.4.3 静默卸载 95
3.2.5 附录 95
3.2.5.1 目录一览表 95
3.2.5.2 参数文件配置说明 96
3.2.5.2.1 kingbase.conf 配置说明 96
3.2.5.2.2 sys_hba.conf 配置说明 97
3.2.5.3 增删组件 98
3.2.5.3.1 图形化增删组件 98
3.2.5.3.2 命令行增删组件 103

版权声明 108

服务周期承诺 109

第1章　安装概述

1.1　硬件要求

1.1.1　最低硬件要求

选项	配置说明
CPU	4 核及以上
内存	操作系统空闲内存 2G 及以上
硬盘	数据库软件安装至少需要空闲磁盘空间 12G
网卡	支持 TCP/IP 协议集群节点间应配置不低于 300 Mbps 宽带的以太网互联通道

注意:

如果使用最低硬件配置，**可能**会造成以下**预期内**的问题

- 性能瓶颈

可能造成数据库系统无法正常有效地处理复杂查询和高并发请求，从而造成 SQL 执行队列挤压和响应延迟等；

- 稳定性瓶颈

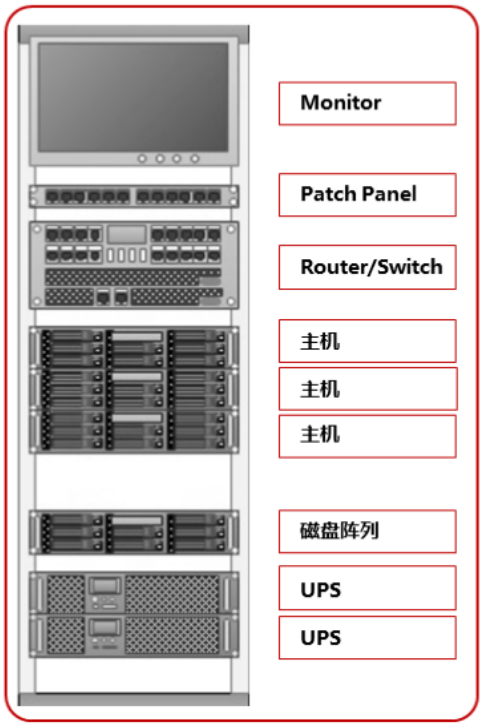
可能增加了因内存耗尽而触发 OOM killer 风险的概率，或者因为存储空间不足很有可能对数据完成行造成一定威胁等；

- 运维成本增加

可能增加日常的运维工作量，如监控的频率，业务的 SQL 优化等。

1.1.2　推荐硬件要求

选项	配置说明
CPU	24 核级以上配置
内存	操作系统空闲内存 128G 及以上
硬盘	系统使用 SSD 及更高规格类型的磁盘 至少需要空闲磁盘容量 200G 级以上 数据盘与系统盘分开 数据磁盘做内置或外挂磁盘阵列
网卡	支持 TCP/IP 协议 集群节点间应配置不低于 1000 Mbps 宽带的以太网互联通道



设备	描述
Router/Switch	千兆路由/交换机
主机	24核CPU，主频2.6gHZ以上 128G内存，内置或外挂RAID磁盘阵列
磁盘阵列	至少2控制器全闪磁盘阵列，16Gbit/s以上FC或25GE以上RoCE高速前端通道端口，支持多RAID级别，微秒级IO

硬件检查

- Linux 平台硬件检查

1. 操作系统信息要求

可以通过以下命令查看操作系统信息：

```
cat /etc/*release
```

备注:

为避免安装失败，或安装结束后文件发生异常，请在安装前关闭操作系统的应用保护，或于安装时在操作系统界面手动点击允许程序执行。

---

1. 检查系统内存

可以通过以下命令查看内存信息（以 MB 单位显示）：

```
free -m
```

2. 检查存储空间可以通过以下命令查看磁盘存储信息（以 GB 单位显示）：

```
df -hl
```

备注:

/tmp 目录需要至少 10G 空间。如果安装过程中出现存储空间不足的情况，请先释放足够的磁盘空间，再执行安装程序。如果硬件配置不满足要求，需要更换满足要求的硬件设备再进行安装。

- Windows 平台硬件检查

1. 检查操作系统信息

可以通过 Windows 的系统属性查看操作系统和硬件配置信息。在计算机图标上点击右键，选择“属性”菜单项，打开如下窗口：

备注:

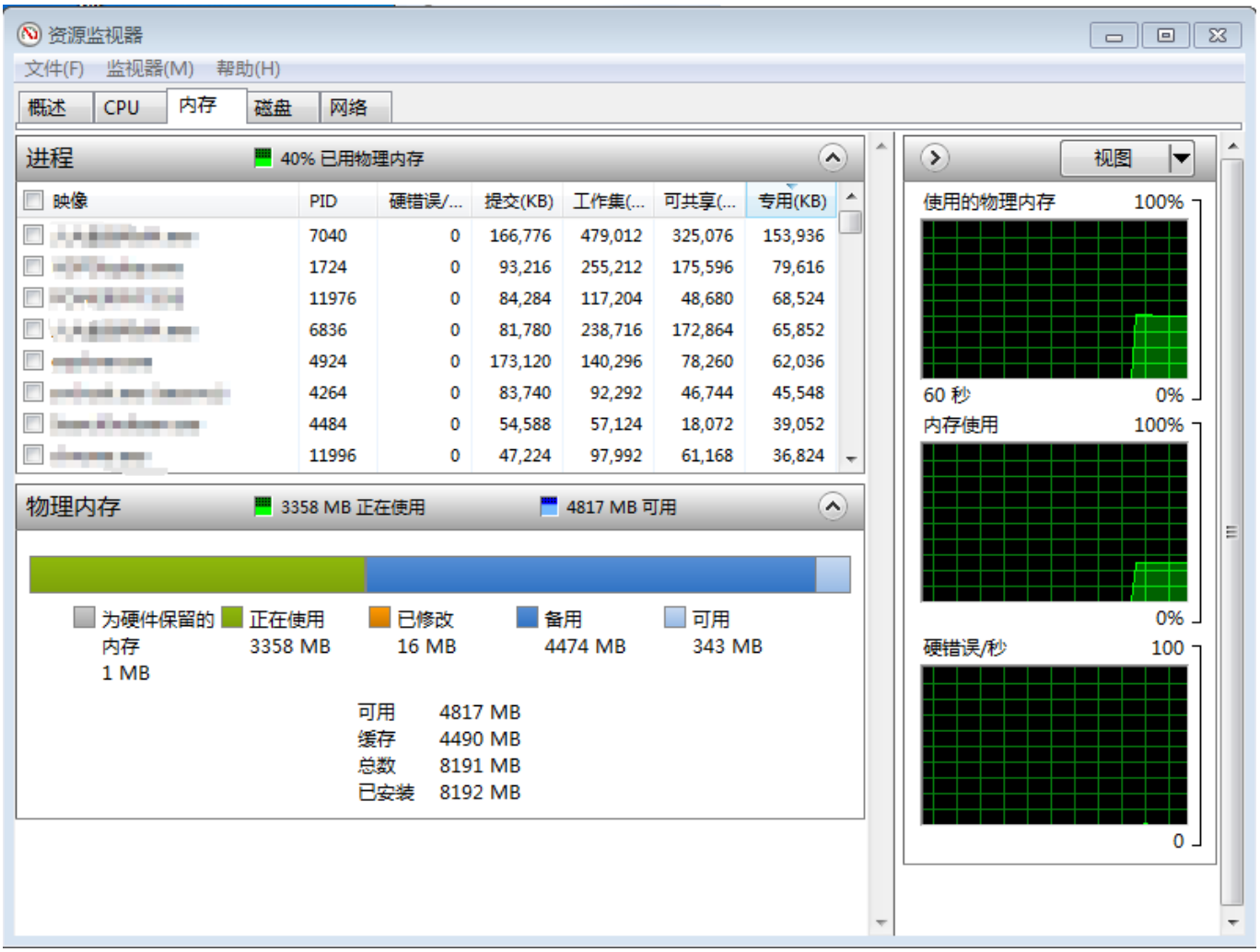
需要检查环境系统变量 path 内是否包含 C:\Windows\System32\Wbem\；或同义路径，若无，需手动添加，否则 path 变量值可能会出现问题。

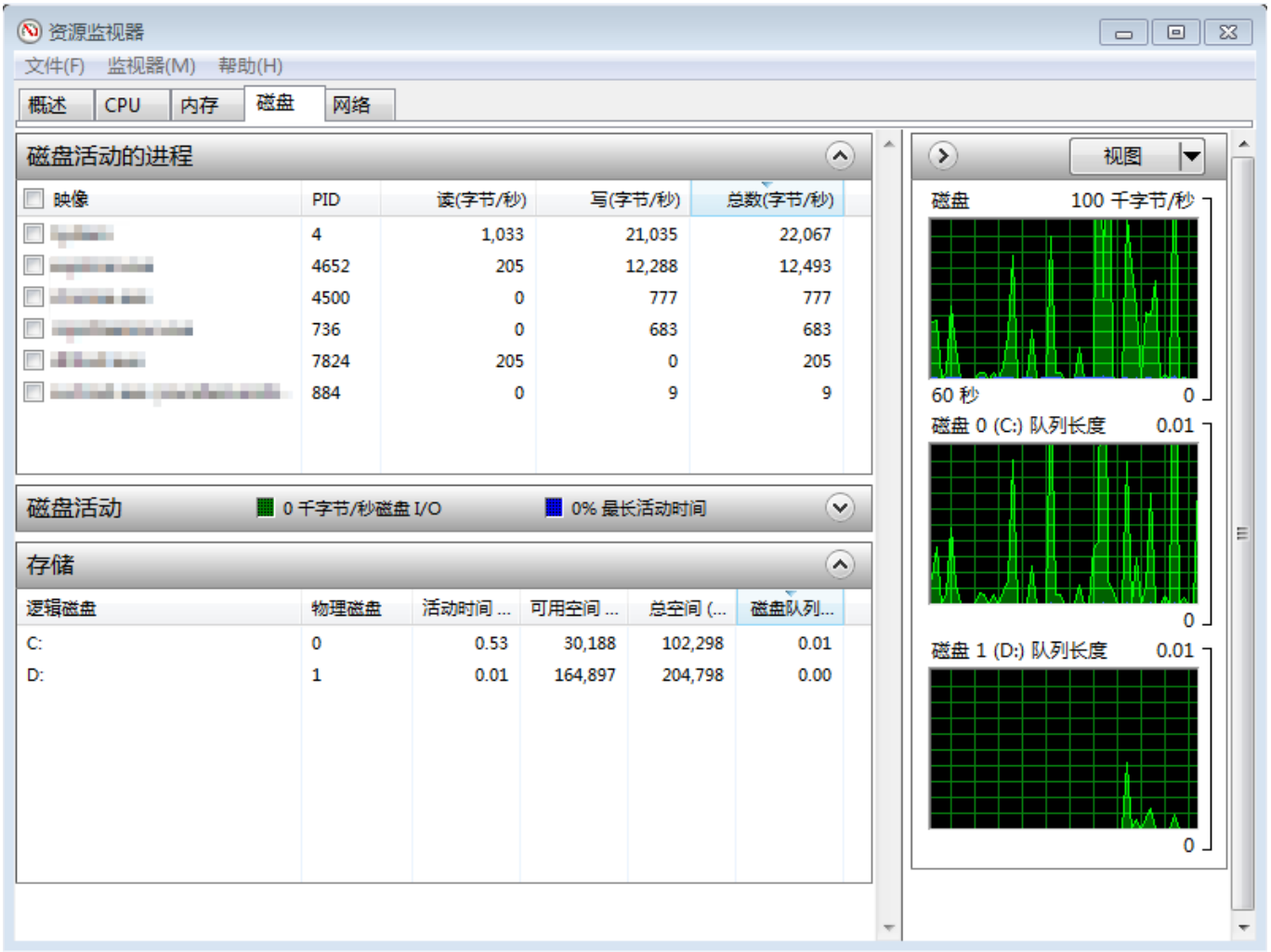
2. 检查系统内存与存储空间

可以通过 Windows 的任务管理器查看内存和磁盘存储的使用情况。

首先在桌面任务栏上点击右键，选择“启动任务管理器”菜单，打开任务管理器窗口；

然后选择“性能”页签下部“资源监视器”按钮，打开资源监视器窗口，选择“内存”和“磁盘”页签，显示如下：





1.2　软件要求

1.2.1　操作系统及 CPU 架构要求

Linux 平台兼容性

CPU 架构	操作系统	VERSION
	CentOS	7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8.0、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5

X86（Intel&AMD）

-续表-

CPU 架构	操作系统	VERSION
	凝思 V6.0.80-2020	PRETTY_NAME="Linx GNU/Linux 6.0.80 (jessie)" NAME="Linx GNU/Linux" VERSION_ID="8" VERSION="8 (jessie)" ID=Linx
	UOS 20 SP1	PRETTY_NAME="uos 20 SP1" NAME="uos" VERSION_ID="20 SP1" VERSION="20 SP1" ID=uos
	银河麒麟	麒麟 V10-SP1-2203 版桌面版
		麒麟 V10 服务器版 SP1 Release: Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel) Kernel: 4.19.90-17.ky10.x86_64 Build: Kylin Linux Advanced Server release V10 (SP1) /(Tercel)-x86_64-Build04/20200711
	麒麟信安	麒麟信安 V3.5.1
	openEuler	open Euler-22.03-LTS-SP1
X86（海光 & 兆芯）	UOS 20 SP1	PRETTY_NAME="uos 20 SP1" NAME="uos" VERSION_ID="20 SP1" VERSION="20 SP1" ID=uos
	银河麒麟	麒麟 V10-SP1-2203 版桌面版

-续表-

CPU 架构	操作系统	VERSION
		麒麟 V10 服务器版 SP1 Release: Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel) Kernel: 4.19.90-17.ky10.x86_64 Build: Kylin Linux Advanced Server release V10 (SP1) /(Tercel)-x86_64-Build04/20200711
	麒麟信安	麒麟信安 V3.5.1
	openEuler	open Euler-22.03-LTS-SP1
Loongarch64 （龙芯 3C5000L）	Kylin V10	Release: Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel) Kernel: 4.19.90-23.19.v2101.a.ky10.loongarch64 Build: Kylin Linux Advanced Server release V10 (SP1) / (Tercel)-loongarch64-release-2021112
	UOS V20 SP1	
aarch64 （飞腾 2000+）	银河麒麟	Release:Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel) Kernel: 4.19.90-17.ky10.aarch64 Build: Kylin Linux Advanced Server release V10 (SP1) / (Tercel)-aarch64-Build04/20200711
		麒麟 V10-SP1-2203 版桌面版

-续表-

CPU 架构	操作系统	VERSION
	UOS V20	product_name= 服务器 instruction_type=ARM64 version=20 minor_version=1020 build_id=101 system_cn= 企业版 system_en=Enterprise
	麒麟信安	麒麟信安 V3.5.1
	openEuler	open Euler-22.03-LTS-SP1
aarch64 （飞腾 s2500）	银河麒麟	Release: Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel) Kernel: 4.19.90-17.ky10.aarch64 Build: Kylin Linux Advanced Server release V10 (SP1) / (Tercel)-aarch64-Build04/20200711
		麒麟 V10-SP1-2203 版桌面版
	UOS V20	product_name= 服务器 instruction_type=ARM64 version=20 minor_version=1020 build_id=101 system_cn= 企业版 system_en=Enterprise
	麒麟信安	麒麟信安 V3.5.1
	openEuler	open Euler-22.03-LTS-SP1
ARM （鲲鹏 920)	UOS V20	product_name= 服务器 instruction_type=ARM64 version=20 minor_version=1030 build_id=102 system_cn= 企业版 system_en=Enterprise

-续表-

CPU 架构	操作系统	VERSION
	Kylin V10	Release: Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel) Kernel: 4.19.90-17.ky10.aarch64 Build: Kylin Linux Advanced Server release V10 (SP1) / (Tercel)-aarch64-Build04/20200711
ARM （申威 3231）	UOS V20	product_name= 服务器 instruction_type=SW64 version=20 minor_version=1032 build_id=101 system_cn= 企业版 system_en=Enterprise
	Kylin V10	Linux h2-122 4.19.90-25.0.v2101.ky10.sw_64 Release V10(SP1)/ (Tercel)-sw64-Build23-20210810-GFB

Windows 平台兼容性

CPU 架构	操作系统	VERSION
X86（Intel&AMD）	win7	旗舰版 (Ultimate)
		企业版 (Enterprise)
		家庭高级版 (Home Premium)
		专业版 (Professional)
	win10(64 位)	企业版 21H2
		企业版 21H1
		企业版 20H2
		家庭版 21H2

-续表-

CPU 架构	操作系统	VERSION
		家庭版 21H1
		家庭版 20H2
		专业版 21H2
		专业版 21H1
		专业版 20H2
	win10(64 位)	企业版 22H2
		企业版 21H2
		家庭版 22H2
		家庭版 21H2
		专业版 22H2
		专业版 21H2

1.2.2　系统参数要求

在 Linux 平台中，为了避免在 KingbaseES 运行中出现由于操作系统设置不当从而导致系统异常的问题，产品为用户提供了一键式修改操作系统参数脚本。脚本位置在 `${ Default Install Folder}/Server/bin/enhance_os_param.sh`

信息:

- ${ Default Install Folder} 参数值为 iso 安装时的软件路径。
- 如果已经执行了 ${ Default Install Folder}/install/script/root.sh, 则不需要执行此步骤。

手动执行修改操作系统参数步骤

使用 root **用户**登录数据库服务器，执行以下命令

```
sh ${ Default Install Folder}/Server/bin/enhance_os_param.sh
```

补充说明：

enhance_os_param.sh 脚本主要修改了以下操作系统配置内容

- 修改/etc/sysctl.conf 参数文件

  修改后值为：

```
#add by kingbase,from make_rwcmgr.sh
kernel.sem=5010 64128000 50100 1280
kernel.shmmni=8192
fs.file-max=7672460
vm.overcommit_memory=2
vm.overcommit_ratio=90
net.ipv4.ip_local_port_range=9000 65500
```

- 修改/etc/security/limits.conf 参数文件

  修改后值为：

```
#add by kingbase
*       soft        nofile      655360
root    soft        nofile      655360
*       hard        nofile      655360
root    hard        nofile      655360
*       soft        nproc       655360
root    soft        nproc       655360
*       hard        nproc       655360
root    hard        nproc       655360
*       soft        core        unlimited
root    soft        core        unlimited
*       hard        core        unlimited
root    hard        core        unlimited
*       soft        memlock     50000000
root    soft        memlock     50000000
*       hard        memlock     50000000
root    hard        memlock     50000000
```

- 修改/etc/ssh/sshd_config 参数文件

  修改后值为：

```
# append new value line
GSSAPIAuthentication no
UseDNS no
UsePAM yes
```

- 修改/etc/bashrc 参数文件

  修改后值为：

```
shopt -s expand_aliases
```

- 修改/etc/cron.allow 参数文件

  新加一行数据

```
${_target_user}
```

信息:

${_target_user} 为数据库部署用户

1.3 License 说明

数据库 license 是 KingbaseES 提供的授权文件，其中会对数据库有效日期、发布类型、最大并发连接数、mac 地址、ip 等信息进行设置。

如果在 license 文件中信息与安装环境中相关信息不匹配，数据库将无法启动。

备注:

如果未选择 license 文件，则会使用软件自带试用版授权，请在有效期内及时更换正式授权文件。

更多 license 信息，详见《授权参考》。

第2章　Docker

本节将讲解在 Linux 系统中使用 docker 命令行安装 KingbaseES。

2.1　环境准备

2.1.1　硬件环境要求

KingabaseES Docker 软件包支持通用 X86_64、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产 CPU 硬件体系架构。

2.1.2　软件环境要求

软件包名称	版本说明
Docker	20.10.0 及以上版本

2.1.3　创建安装路径

使用 root 用户执行创建数据库持久化存储路径，在宿主机执行如下命令：

```
mkdir -p /opt/kingbase
mkdir -p /opt/kingbase/data
chmod -R 755 /opt/kingbase/data
```

2.1.4　导入镜像

可以通过电科金仓官网下载对应平台的安装程序，也可以通过电科金仓的销售人员、售后支持人员或代理商获取安装程序。

获取对应金仓数据库镜像，例如 kingbase.tar，导入 tar 包到本机 docker 镜像仓库中。

查询软件包目录如下：

```
cd /opt/kingbase
ls -al
```

执行示例

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# cd /opt/kingbase # 进入软件安装包目录
[root@kingbase /opt/kingbase]# ls -al # 查看容器镜像
-rw-r--r--  1 root root   137014730 Sep  1 18:56 kingbase.tar
drwxr-xr-x  2 root root        6    Sep  1 18:56 data
```

导入金仓数据库镜像

使用 root 用户执行导入镜像至 Docker 镜像库

```
docker load -i /opt/kingbase/kingbase.tar
```

导入镜像示例:

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker load -i /opt/kingbase/kingbase.tar
96723fcc60ed: Loading layer [==================================>]  309.9MB/309.9MB
472038ee8f3a: Loading layer [==================================>]  22.53kB/22.53kB
c47ca06c1f31: Loading layer [==================================>]  7.168kB/7.168kB
4b96eaf3f5a9: Loading layer [==================================>]  8.192kB/8.192kB
80e74e42a456: Loading layer [==================================>]  7.168kB/7.168kB
2736b91ba7fd: Loading layer [==================================>]    497MB/497MB
9c1c6592e2c1: Loading layer [==================================>]  7.168kB/7.168kB
b677a0e279f7: Loading layer [==================================>]  7.168kB/7.168kB
62f44c97360a: Loading layer [==================================>]  4.096kB/4.096kB
Loaded image: kingbase:v1
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
kingbase            v1                  84c4c61cc40e        3 weeks ago         794MB
```

信息:

当使用 `docker load -i kingbase.tar` 命令报错时，可使用 `docker import kingbase.tar` 命令，尝试重新导包。

2.2 部署 KingbaseES Docker

2.2.1 运行容器

使用 root 用户执行金仓容器镜像的部署。

```
docker run -idt --privileged -p ${hostport}:${containerport}  \
-v ${hostpath}:${containerpath} \
--restart=always \
-e NEED_START=${need_start} \
-e DB_USER=${username}   \
-e DB_PASSWORD=${passwd} \
-e DB_MODE=${dbmode}  \
-e ENCODING=${encoding} \
--name kingbase kingbase:v1 \
/usr/sbin/init
```

完整启动命令示例：

```
[root@kingbase /home/kingbase]# docker run -tid --privileged \
-p 4321:54321 \
-v /opt/kingbase/data:/home/kingbase/userdata/ \
--restart=always \
-e NEED_START=yes  \
-e DB_USER=kingbase  \
-e DB_PASSWORD=123456 \
-e DB_MODE=oracle  \
--name kingbase  \
kingbase:v1 /usr/sbin/init
# 执行结果
eb970ee84a8db48351a467782051a719d506da35d43f2b42385e42c1ac5bf8bb
[root@kingbase /home/kingbase]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS
PORTS                     NAMES
eb970ee84a8d        kingbase:v1         "/bin/bash /home/kin…"   3 seconds ago       Up 2 seconds        0.
0.0.0:4321->54321/tcp   kingbase
```

数据库容器运行时环境变量参考: 选项与环境变量说明。

2.2.2 安装后检查

在安装完成后，您可以通过以下方式进行安装正确性验证

查看容器状态，使用 `docker ps -a` 查询容器 id 。

```
[root@kingbase /home/kingbase]# docker ps -a
CONTAINER ID      IMAGE           COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
      NAMES
224c4a82dc50      kingbase:v1     "/bin/bash /home/kin…"  2 hours ago      Up 12 minutes   0.0.0.0:4321->
54321/tcp kingbase
```

检查数据库状态，进入容器，检查金仓数据库的进程，数据库在容器内默认端口为 54321 。

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker exec -it kingbase /bin/bash
[kingbase@35dffd5f9021 ~]$ sys_ctl -D /home/kingbase/userdata/data/ status
sys_ctl: server is running (PID: 76)
/home/kingbase/install/kingbase/bin/kingbase "-D" "/home/kingbase/userdata/data"
```

2.2.3 卸载数据库

本节将讲解在 Linux 系统中使用 docker 命令行卸载 KingbaseES 容器.

危险:

请在确认数据安全性后进行卸载操作。卸载数据库之前请先确认当前数据库使用情况或已将数据库数据进行备份归档。

---

1. 停止容器，容器停止时可以通过指定容器 ID 或容器名称进行停止

```
# 使用容器 ID 进行停止容器
docker stop ${container_id}
# 或使用容器名称停止
docker stop ${container_name}
```

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker stop kingbase
kingbase
[root@kingbase /opt/kingbase]#
```

2. 删除容器，容器删除时可以通过指定容器 ID 或容器名称进行删除

```
# 使用容器 ID 进行删除容器
docker rm ${container_id}
# 或使用容器名称删除容器
docker rm ${container_name}
```

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker rm 224c4a82dc50
224c4a82dc50
[root@kingbase /opt/kingbase]#
```

3. 删除镜像，通过指定容器镜像 ID 删除 Docker 镜像仓库中的容器镜像

```
# 使用镜像 ID 删除容器镜像
docker rmi ${image_id}
```

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
kingbase            v1                  0e787d54c591        3 hours ago         794MB
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker rmi 0e787d54c591
Untagged: kingbase:v1
Deleted: sha256:0e787d54c59167521825f87979e48a23ad5e6f1abbf8f7cf4df8de92ce812e32
                                ......
                                ......
                                ......
Deleted: sha256:40f1d502092ddf705d5cda580762a079b16d2a6fd132481a19b2f581bc1cc673
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
```

2.3　附录

2.3.1　选项与环境变量说明

Docker 容器运行参数说明

参数	参数说明
–name	为容器指定一个名称。
-it	-i 保持容器的 STDIN 打开，允许与容器进行交互。-t 为容器分配一个终端，与 -i 一起使用进行交互式操作。
-d	以后台模式运行容器。
-p	将容器的端口映射到主机的端口。< 宿主机端口>:< 容器端口>
–privileged	为数据库容器设置宿主机的权限。
-v	将主机的目录挂载到容器中。< 主机路径>:< 容器路径>
-e	设置容器内的环境变量，可修改的环境变量参照。详见 ‘Docker 容器环境变量参数列表 “

见续表

表 2.3.1 – 续表

参数	参数说明
–restart=always	设置容器在 Linux 系统重启后，容器自动运行。
kingbase:v1	设置容器的镜像名称，此项根据实际金仓数据库容器镜像名进行修改。

Docker **容器环境变量参数列表**

环境变量	参数默认值	参数说明
DB_USER	system	数据库用户名
DB_PASSWORD	12345678ab	数据库密码
DB_MODE	oracle	数据库兼容模式
ENCODING	utf8	数据库启动字符集
NEED_START	yes	容器部署是否启动数据库
ENABLE_CI	yes	配置数据库大小写不敏感

各选项参数、环境变量的执行示例与详细说明：

使用 -p 选项绑定端口

将容器内部端口绑定到宿主机端口 4321 上，在宿主机内连接该数据库

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker run -tid --privileged \
-p 4321:54321  \
-v /opt/kingbase/data:/home/kingbase/userdata/ \
--name kingbase  \
kingbase:v1 \
/usr/sbin/init
eb970ee84a8db48351a467782051a719d506da35d43f2b42385e42c1ac5bf8bb
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
eb970ee84a8d   kingbase:v1    "/bin/bash /home/kin…"  3 seconds ago  Up 2 seconds  0.0.0.0:4321->54321/tcp
kingbase
```

宿主机可成功访问对应数据库

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# ./kingbase/bin/ksql -Usystem  -d test -h ${host_ip} -p 4321
Password for user system:
ksql (V9.0)
```

```
Type "help" for help.

WARNING:License file will expire in 30 days.

test=#
```

使用 -v 选项挂载目录

使用-v 可以将容器内数据目录（/home/kingbase/userdata/）挂载到宿主机。

设置数据库 data 目录的持久化路径时，需要如下设置:

- -v 选项冒号左侧宿主机挂载目录 (e.g /opt/kingbase/data) 权限需要设置 755 的权限（chmod -R 755 /opt/kingbase/data ），不然会报权限 (Permission denied) 错误。
- -v 选项冒号右侧为容器内的挂载路径需要设置为/home/kingbase/userdata，不然 data 目录无法持久化。

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker run -tid --privileged \
-p 4321:54321 \
-v /opt/kingbase/data:/home/kingbase/userdata/ \
--name kingbase  \
kingbase:v1 \
/usr/sbin/init
eb970ee84a8db48351a467782051a719d506da35d43f2b42385e42c1ac5bf8bb
```

宿主机查看挂载是否生效

```
[root@kingbase /opt/kingbase]#  docker inspect -f  '{{.Mounts}}'  kingbase  '[{bind  /opt/kingbase/data /
home/kingbase/userdata/ true rprivate}]'
```

使用 --restart 选项自动重启 docker 容器

创建容器的的时候，可以在 `docker run` 命令中增加`--restart=always` 选项，保证 linux 系统重启后，容器自动运行。

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker run -tid --privileged \
-p 4321:54321  \
-v /opt/kingbase/data:/home/kingbase/userdata/ \
--restart=always \
--name kingbase  \
kingbase:v1 \
/usr/sbin/init
eb970ee84a8db48351a467782051a719d506da35d43f2b42385e42c1ac5bf8bb
```

DB_USER: **数据库用户**

默认数据库用户为：`system`

```
docker run -tid --privileged -p 4321:54321 \
-v /opt/kingbase/data:/home/kingbase/userdata/ \
-e DB_USER=kingbase  \
--name kingbase \
kingbase:v1 \
/usr/sbin/init
df874e55bd7fe25f7302f581e0012c6466d9113d2ec58d83e4c14a3a5e307dd2
# 当前场景指定了数据库的用户为: kingbase
[kingbase@df874e55bd7f ~]$ ksql -Ukingbase -d test
ksql (V9.0)
Type "help" for help.

WARNING:License file will expire in 30 days.

test=#
```

DB_PASSWORD: 数据库初始密码

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker run -tid --privileged \
-p 4321:54321 \
-v /opt/kingbase/data:/home/kingbase/userdata/  \
-e DB_PASSWORD=123  \
--name kingbase   \
kingbase:v1 /usr/sbin/init
fcc86e2fcb0cb1487d49d65b0482aa115a4f579fa3dafcabe48b63e5903cfceb
```

容器外访问，输入更改后的密码，访问成功

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# ./kingbase/bin/ksql -Usystem -dtest -p4321 -h ${host_ip}
Password for user kingbase:
ksql (V9.0)
Type "help" for help.

WARNING:License file will expire in 30 days.

test=#
```

DB_MODE: 数据库模式

数据库模式：支持 oracle/pg/mysql/sqlserver (请确认对应镜像内数据库版本支持的数据库模式之后再进行配置)

不同数据库模式下大小写敏感说明：

- oracle 模式可以通过`-e ENABLE_CI=yes` 配置大小写不敏感
- pg 模式初始化不带`--enable-ci` 选项
- mysql 模式初始化带`--enable-ci` 选项

- sqlserver 模式的`--eanble-ci` 选项设置不生效

注意:

pg 模式与 mysql 模式下启动参数配置`-e ENABLE_CI` 均不会生效.

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker run -tid --privileged \
-p 4321:54321 \
-v /opt/kingbase/data:/home/kingbase/userdata/ \
-e DB_MODE=oracle  \
--name kingbase kingbase:v1 \
/usr/sbin/init
b5844c77f5cdc64ffab138dbd2c4f6a3b91d3215c77fffdbc9fbbbc5befbc2b4
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker exec -it kingbase /bin/bash
[kingbase@b5844c77f5cd ~]$ cat /home/kingbase/userdata/data/initdb.conf |grep mode
--dbmode=oracle
[kingbase@b5844c77f5cd ~]$
```

NEED_START: **进入容器后是否启动数据库**

yes(默认启动数据库)/ no（不启动数据库）

ENCODING: **数据库启动的字符集**

支持 utf8(默认)

配置文件持久化及修改配置文件后生效

启动容器后，相关配置文件会随着 data 目录一起持久化，包括 kingbase.conf、kingbase_auto.conf、sys_hba.conf 等配置文件. 在持久化目录中修改配置文件后，使用如下命令使修改生效：

```
[kingbase@224c4a82dc50 ~]$ /home/kingbase/install/kingbase/bin/sys_ctl reload -D  /home/kingbase/userdata/
data/
server signaled
```

2.3.2 常见操作

数据库自动运行

容器启动后，数据库即开始运行，用户无须手动启动数据库（数据库配置正确/或者处于初始态）

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker start kingbase
kingbase
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker exec -it kingbase /bin/bash
[kingbase@35dffd5f9021 ~]$ sys_ctl -D /home/kingbase/userdata/data/ status
```

```
sys_ctl: server is running (PID: 76)
/home/kingbase/install/kingbase/bin/kingbase "-D" "/home/kingbase/userdata/data"
```

ksql 访问数据库

使用 ksql 进行访问 (默认用户：system)

```
[kingbase@224c4a82dc50 ~]$ ksql -Usystem -d test -p54321
ksql (V9.0)
Type "help" for help.

WARNING:License file will expire in 30 days.

test=#
```

仅输入 ksql 免密访问

```
[kingbase@224c4a82dc50 ~]$ ksql
ksql (V9.0)
Type "help" for help.

WARNING:License file will expire in 30 days.

kingbase=#
```

注意:

su - root 会导致环境变量丢失，PATH 中没有 ksql（也无法 ksql 免密登录），推荐使用 su root

---

访问数据库

宿主机非 root 用户远程访问需要加-h 及改变映射端口

```
[kingbase@kingbase /opt/kingbase]# ./kingbase/bin/ksql -Usystem -d test -p 4321 -h ${host_ip}
Password for user kingbase:
ksql (V9.0)
Type "help" for help.

WARNING:License file will expire in 30 days.

test=#
```

授权文件替换

1. 修改授权文件，容器内持久化目录修改 license.dat 授权文件。

```
# 备份原有授权
[kingbase@224c4a82dc50 kingbase]$ cp /home/kingbase/userdata/etc/license.dat  /home/kingbase/userdata/etc/
license.dat/lincense.dat.bak

# 新授权文件替换
[kingbase@224c4a82dc50 kingbase]$ cat license.dat > /home/kingbase/userdata/etc/license.dat

# 修改文件权限
[kingbase@224c4a82dc50 kingbase]$ chown kingbase:kingbase /home/kingbase/userdata/etc/license.dat
[kingbase@224c4a82dc50 kingbase]$ chmod 755 /home/kingbase/userdata/etc/license.dat
```

2. 检查授权文件链接，容器启动后对应的 license.dat 文件会自动被复制到 etc 持久化目录，并建立软连接。

```
# 检查软连接状态
[kingbase@224c4a82dc50 etc]$ ls -l /home/kingbase/install/kingbase/bin/license.dat
lrwxrwxrwx 1 kingbase kingbase 47 Oct 11 09:01
/home/kingbase/install/kingbase/bin/license.dat
-> /home/kingbase/install/kingbase/etc/license.dat

[kingbase@224c4a82dc50 kingbase]$ ls -l /home/kingbase/install/kingbase/etc
lrwxrwxrwx 1 kingbase kingbase 35 Oct 11 09:01
/home/kingbase/install/kingbase/etc
-> /home/kingbase/userdata/data/../etc

# 检查授权文件内容
[kingbase@224c4a82dc50 kingbase]$ cat  /home/kingbase/install/kingbase/bin/license.dat
```

3. 授权剩余时间查询，授权文件替换至数据库容器后可以使用 ksql 验证当前已更新授权的剩余时间记录。

```
[kingbase@224c4a82dc50 ~]$ ksql
ksql (V9.0)
Type "help" for help.

kingbase=# select GET_LICENSE_VALIDDAYS();
 get_license_validdays
-----------------------
                    90
(1 row)
```

替换后的授权已更新为了 90 天。

数据库启动和停止

进入容器/home/kingbase/install/kingbase/bin 目录

```
[kingbase@224c4a82dc50 bin]$ ./sys_ctl -D /home/kingbase/userdata/data/ stop
waiting for server to shut down..... done
server stopped
[kingbase@224c4a82dc50 bin]$ ./sys_ctl -D /home/kingbase/userdata/data/ start
waiting for server to start....2023-10-11 11:23:15.463 UTC [276] LOG:  sepapower extension initialized
2023-10-11 11:23:15.466 UTC [276] LOG:  starting KingbaseES V009R001C010 on x86_64-pc-linux-gnu, ...
2023-10-11 11:23:15.466 UTC [276] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 54321
2023-10-11 11:23:15.466 UTC [276] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 54321
2023-10-11 11:23:16.391 UTC [276] LOG:  listening on Unix socket "/tmp/.s.KINGBASE.54321"
2023-10-11 11:23:17.252 UTC [276] LOG:  redirecting log output to logging collector process
2023-10-11 11:23:17.252 UTC [276] HINT:  Future log output will appear in directory "sys_log".
. done
server started
```

查看数据库启动日志

```
[root@kingbase /opt/kingbase]# docker logs kingbase
The files belonging to this database system will be owned by user "kingbase".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "C".
The default database encoding has accordingly been set to "SQL_ASCII".
The default text search configuration will be set to "english".

The comparision of strings is case-sensitive.
Data page checksums are disabled.

fixing permissions on existing directory /home/kingbase/userdata/data ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... UTC
creating configuration files ... ok
Begin setup encrypt device
initializing the encrypt device ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
create security database ... ok
load security database ... ok
syncing data to disk ... ok

initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
You can change this by editing sys_hba.conf or using the option -A, or
--auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
```

```
Success. You can now start the database server using:

    /home/kingbase/install/kingbase/bin/sys_ctl -D /home/kingbase/userdata/data -l logfile start

waiting for server to start.... done
server started
* * * * * kingbase /home/kingbase/init.sh check_and_run
/home/kingbase/userdata/data >> /home/kingbase/cronlog
```

第3章　ISO 包

3.1　Linux 平台

信息:

数据库服务器对软硬件的要求，请参考《安装概述》章节中的硬件要求和软件要求。

3.1.1　安装前准备工作

3.1.1.1　安装用户

在安装 KingbaseES 时，安装用户对于安装路径需有“读”、“写”、“执行”的权限。在 Linux 系统中，需要以非 root 用户执行安装程序，且该用户要有标准的 home 目录。因此，建议在正式安装前，新建 kingbase 用户作为 KingbaseES 专用的系统用户，可以先使用 root 用户运行如下命令创建 kingbase 用户：

```
useradd kingbase
或
groupadd kingbase
```

备注:

创建安装系统用户 kingbase，UID 可以根据实际情况指定，无特殊说明，本指南后续的操作默认使用 kingbase 用户进行操作。

该命令会同时创建同名用户组 kingbase 以及用户根目录/home/kingbase。继续运行如下命令设置 kingbase 用户的密码：

```
passwd kingbase
```

备注:

密码需要输入两次，保证两次输入的密码相同。

3.1.1.2　安装目录

KingbaseES 默认的安装目录是/opt/Kingbase/ES/V9。如果不存在，需要使用 root 用户先创建该目录，并赋予 kingbase 用户对该目录的读写权限。

```
mkdir -p /opt/Kingbase/ES/V9
chmod o+rwx /opt/Kingbase/ES/V9
```

也可以自定义安装路径。如自定义安装路径为 **/home/kingbase/kdb**，使用 kingbase 用户创建目录的命令如下：

```
su - kingbase
mkdir /home/kingbase/kdb
```

3.1.1.3　数据目录

数据目录是 KingbaseES 中存放数据文件的目录，默认是在安装目录下的 data 目录。也可以与安装目录分开单独设置。可以根据业务系统数据量来单独设置数据目录路径，例如将数据目录初始化在本机硬盘或者挂载在盘阵上。可以运行如下命令创建数据目录：

```
mkdir -p /opt/Kingbase/ES/V9/data
```

备注:

数据目录不必事先创建。安装过程中会提示指定数据目录，如果目录不存在安装程序会自动创建。

3.1.1.4　安装包准备

获取安装包

可以通过电科金仓官网下载对应平台的安装程序，也可以通过电科金仓的销售人员、售后支持人员或代理商获取安装程序。在获得安装程序（iso 文件）的同时，应该会获得一个 MD5 值或 SHA1 值。建议先通过以下命令查看安装程序文件对应的 MD5 值或 SHA1 值，再和拿到的 MD5 值或 SHA1 值进行比对。如果一致，说明安装文件正常；如果不一致，说明安装文件可能不完整，安装过程可能无法正常完成。

假设拿到的安装包文件是 KingbaseES_V009R001C010_Lin64_install.iso，查看其 MD5 值：

```
md5sum KingbaseES_V009R001C010_Lin64_install.iso
```

查看其 SHA1 值：

```
sha1sum KingbaseES_V009R001C010_Lin64_install.iso
```

上传安装包

将上述安装包软件包上传至服务器到存放软件包的路径（本文示例：/opt/software/）

使用 root 用户创建存放软件路径

```
mkdir -p /opt/software/
mkdir -p /opt/software/KingbaseESV9
```

安装包的挂载与取消

iso 格式的安装程序包需要先挂载才能使用, 需要使用 root 用户挂载 iso 文件，命令如下：

```
cd /opt/software/
mount KingbaseES_V009R001C010_Lin64_install.iso ./KingbaseESV9
```

KingbaseES 目录下可以看到 setup 目录和 setup.sh 脚本。安装完成后可以运行如下命令取消挂载 iso 文件：

```
cd /opt/software/
umount ./KingbaseESV9
```

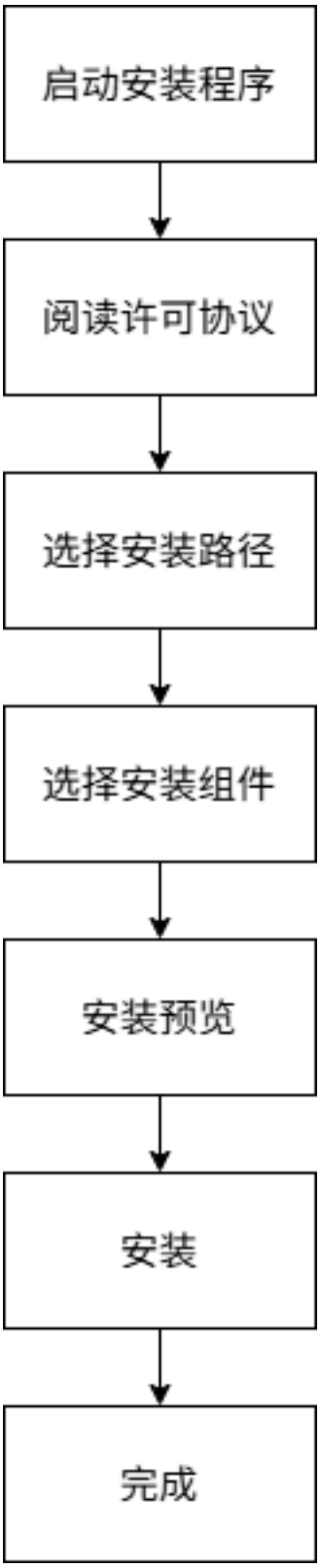
此时 KingbaseES 已经和 iso 文件解除挂载关系，在 KingbaseES 目录下不会再看到安装相关文件。

3.1.2　安装 KingbaseES

KingbaseES 安装可以使用**图形化安装**、**命令行安装**和**静默安装**三种方式在 Linux 系统上进行安装部署。

- 图形化安装
- 命令行安装
- 静默安装

KingbaseES 整体的安装流程如下图所示：


启动安装程序
阅读许可协议
选择安装路径
选择安装组件
安装预览
安装
完成

3.1.2.1　图形化安装

1. **启动安装程序**

图形化安装支持中文和英文的安装界面。根据操作系统的语言设置会显示对应语言的安装界面。可以执行如下命令查看操作系统的语言设置：

```
echo $LANG
```

如果系统显示值包含“zh_CN”，则为中文语言，安装程序会使用中文界面。否则，可以执行如下命令修改语言设置为中文：

```
export LANG=zh_CN.UTF-8
```

接下来就可以开始进行 KingbaseES 的安装了。首先切换为安装用户 kingbase，进入安装程序 setup.sh 所在目录，执行如下命令：

```
cd /opt/software/KingbaseESV9
sh setup.sh
```

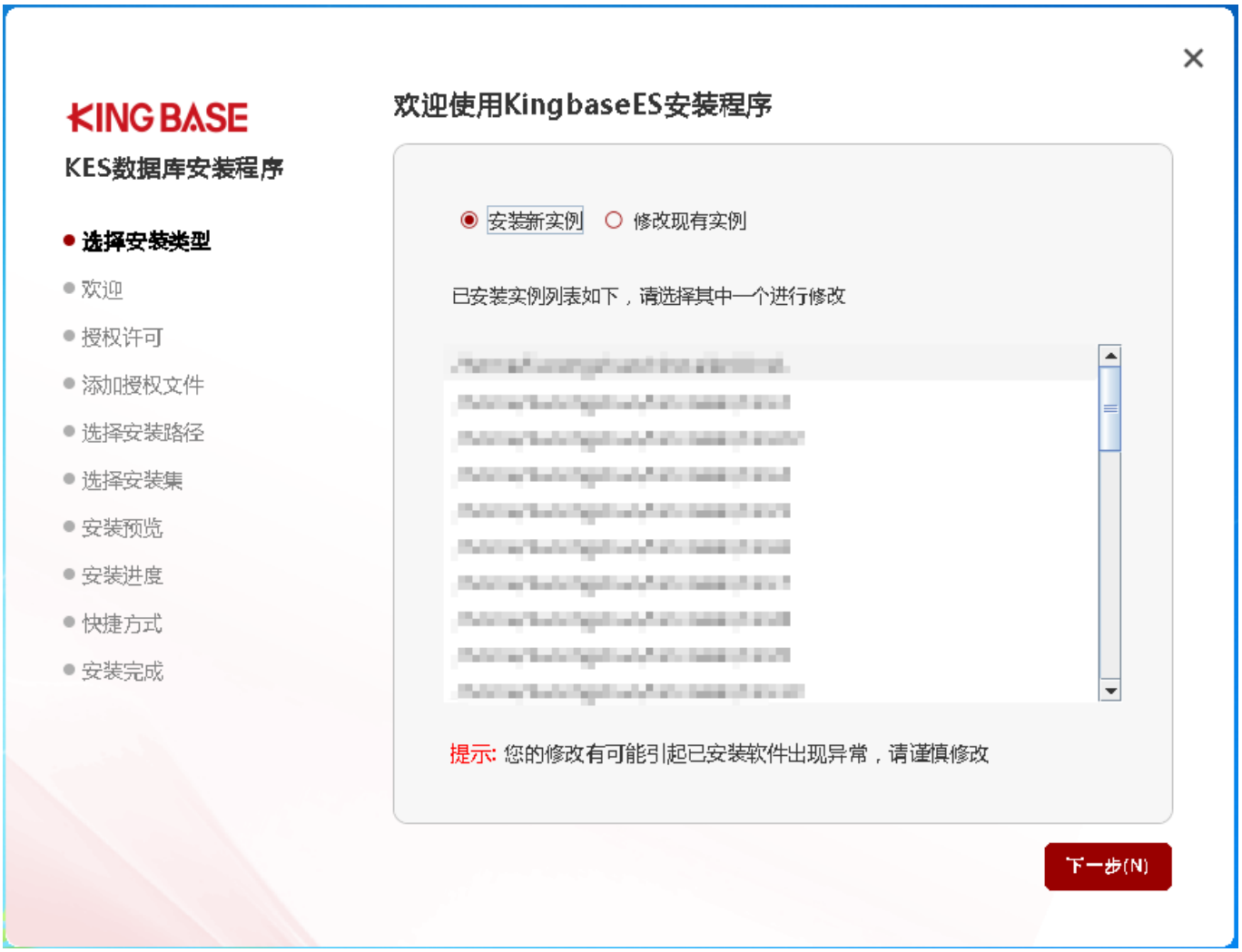
或

```
sh setup.sh -i swing
```

如果当前操作系统中已存在 KingbaseES，执行启动命令后将弹出 KingbaseES 安装程序窗口【实例管理页】。

选择【安装新实例】，点击【下一步】，开始安装 KingbaseES。

如果想在已安装实例上增加或删除功能，则可以选择【修改现有实例】，具体参见增删组件 。


KINGBASE
KES数据库安装程序
选择安装类型
欢迎
授权许可
添加授权文件
选择安装路径
选择安装集
安装预览
安装进度
快捷方式
安装完成
欢迎使用KingbaseES安装程序
安装新实例
修改现有实例
已安装实例列表如下，请选择其中一个进行修改
提示: 您的修改有可能引起已安装软件出现异常，请谨慎修改
下一步(N)

点击【下一步】按钮，继续本次安装。

2. 许可协议

默认“我接受许可协议条款”的选择框未选中，【下一步】按钮置灰。

当且仅当选择“我接受许可协议条款”后，【下一步】按钮有效。

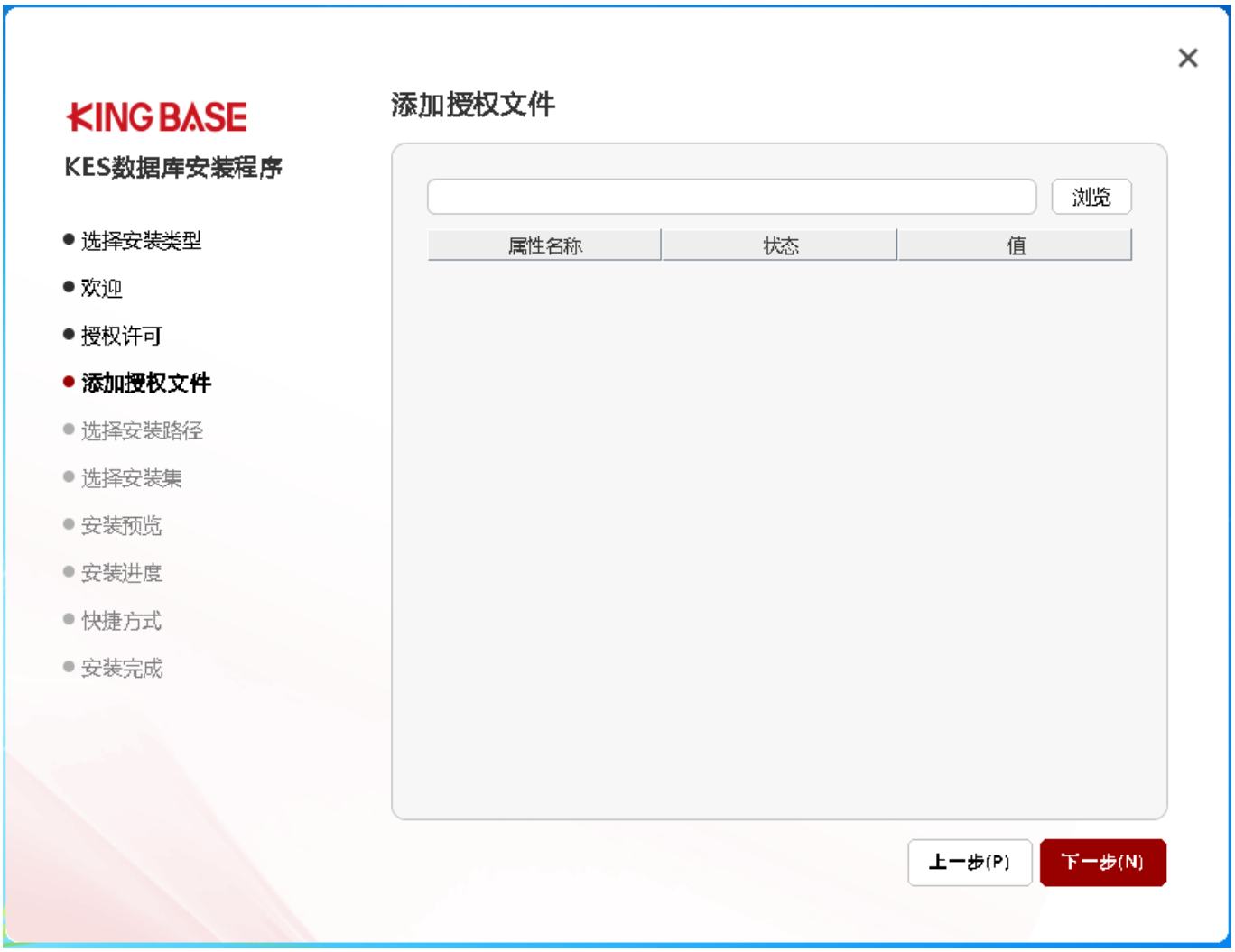
若点击右上角关闭按钮，将弹出取消安装提示窗口，点击【确认】按钮，退出安装程序。

若点击【取消】，则回到安装界面，继续安装。

3. 选择授权文件

在本步骤需要选择授权文件，点击【浏览】按钮以选择本机上的授权文件。

若指定的授权文件合法，则将显示授权文件的详细信息。



进入该步骤【下一步】按钮默认置灰，若授权文件通过验证，则【下一步】按钮有效。

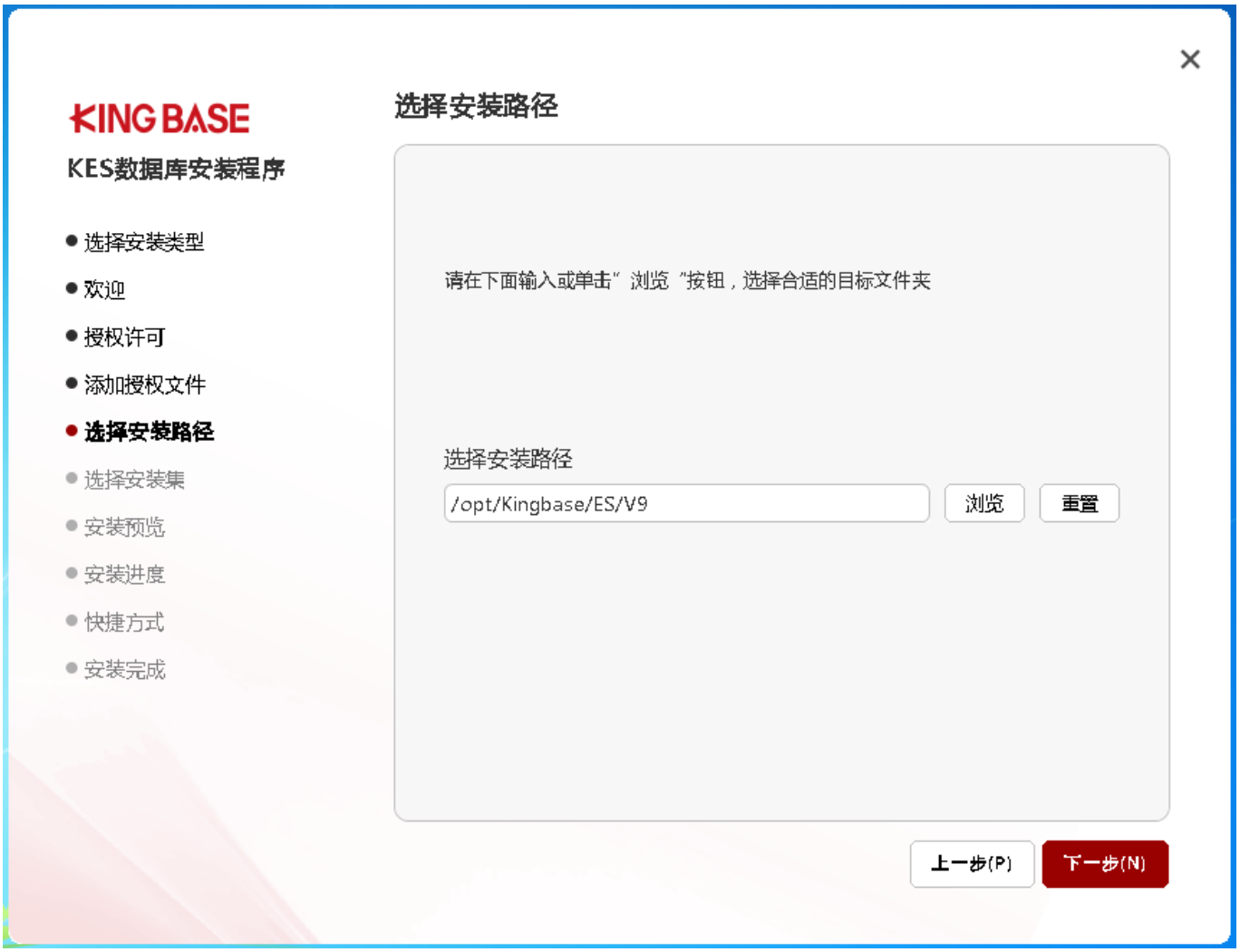
备注:

请在有效期内及时更换正式授权文件，若不选择授权文件，则使用软件自带试用版授权。

---

4. **选择安装文件夹**

此步骤用于选择安装路径。默认安装路径为: /opt/Kingbase/ES/V9。



点击【浏览】按钮，弹出文件选择对话框，可选择其他安装路径。

点击【重置】按钮，将安装路径恢复为默认安装路径。

点击【下一步】按钮，继续安装。

5. **选择安装集**

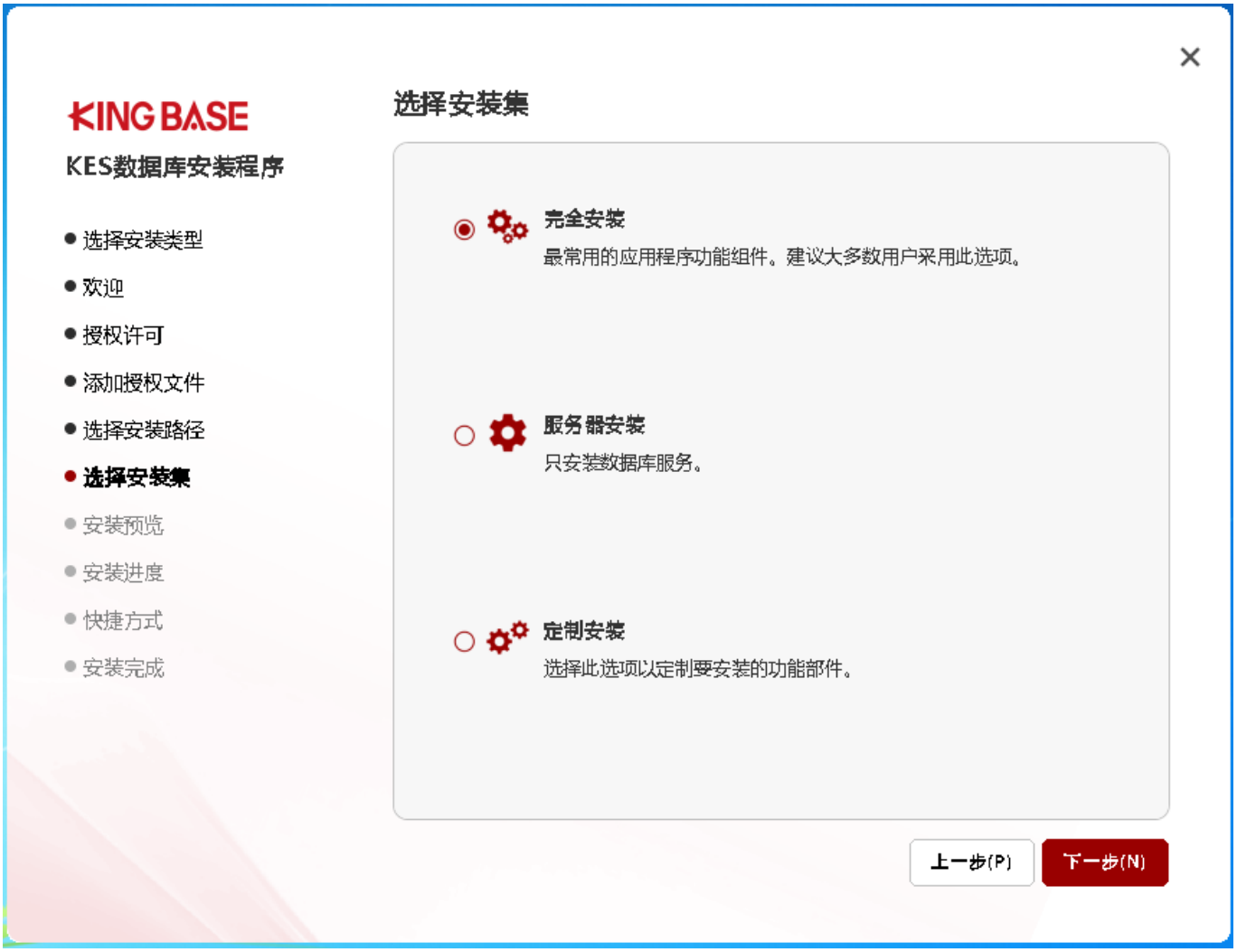
根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、服务器安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

如果选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，点击【下一步】，至**安装预览**。

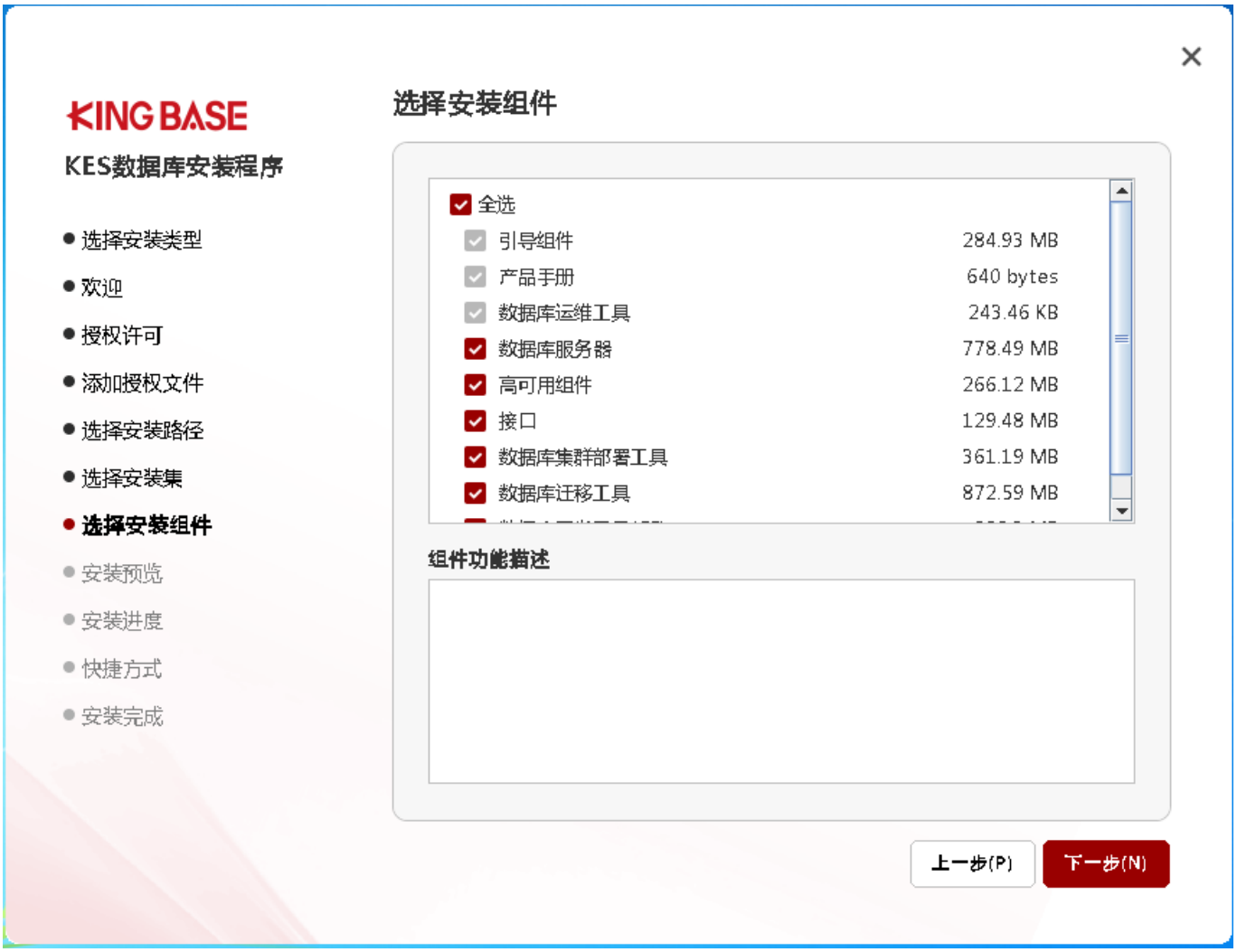
如果选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，点击【下一步】，至**安装预览**。

如果选择“定制安装”安装集，则根据需求选择安装所需功能部件，点击【下一步】，至**选择功能组件**。



6. 选择功能组件

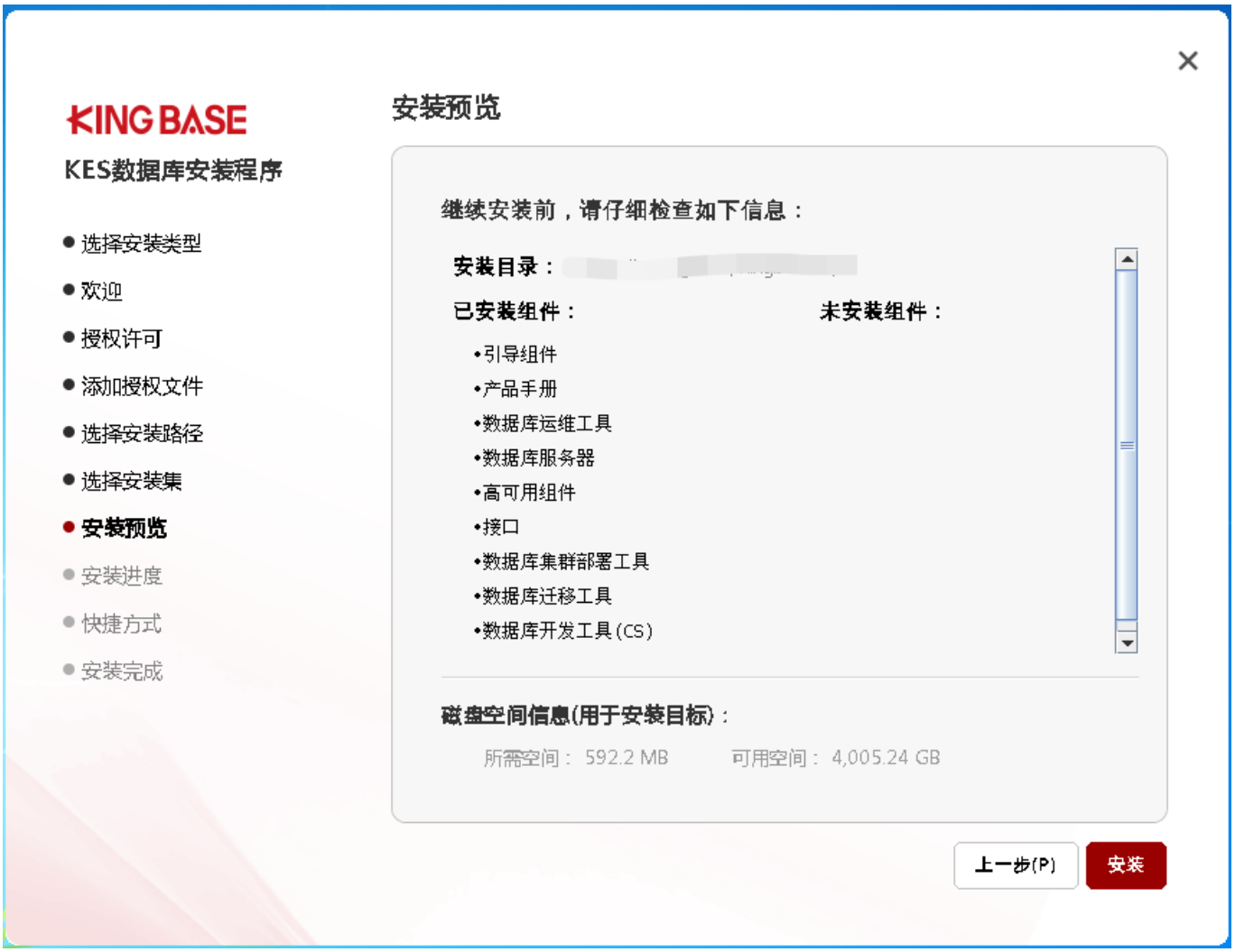
如选择“定制安装”的安装集，通过点击功能组件项选择或去除对应的组件。点击【下一步】，继续安装。



7. 安装预览

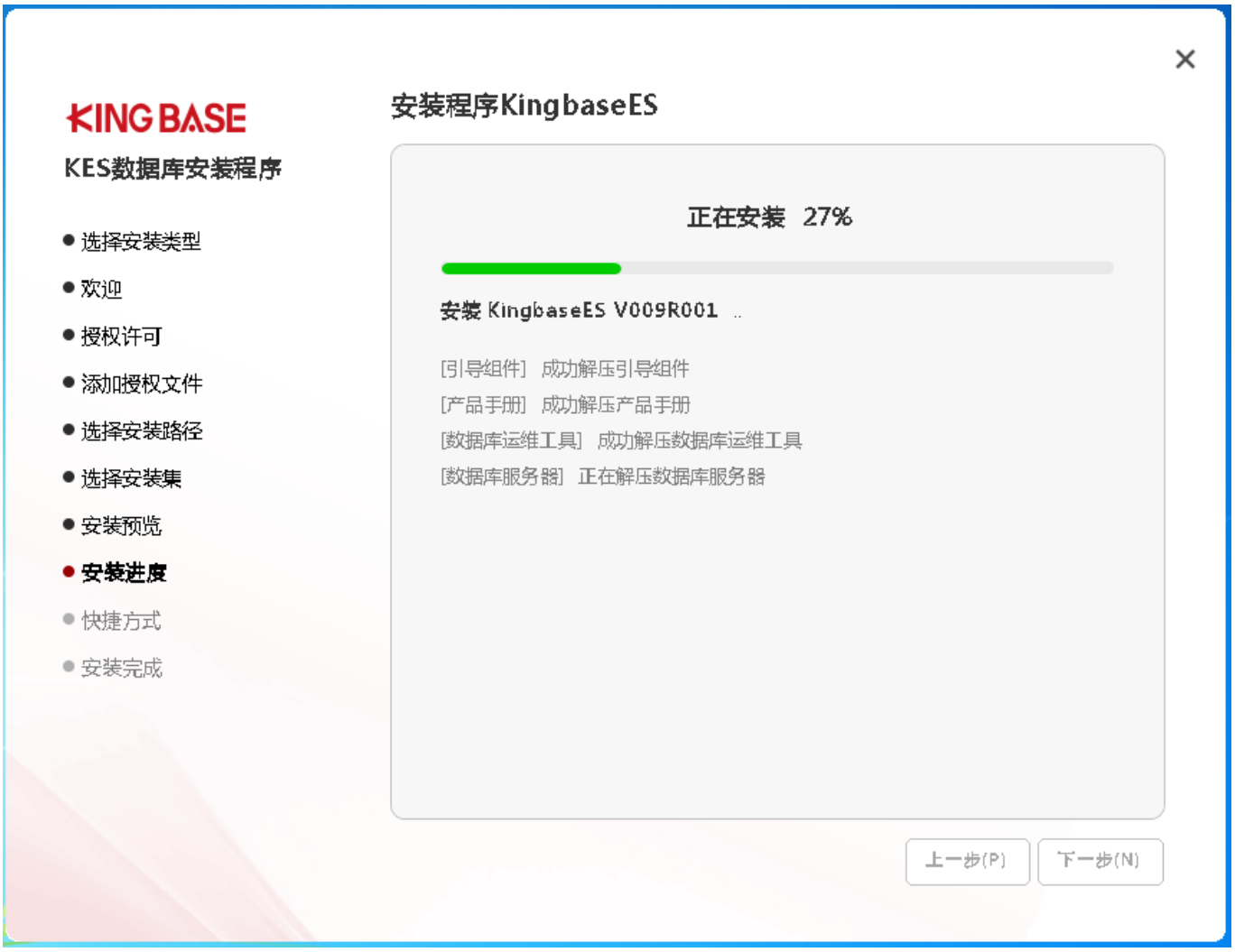
在此步骤会看到即将安装产品的摘要信息，包括：

- 安装文件夹。
- 指定安装的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。



8. 正在安装

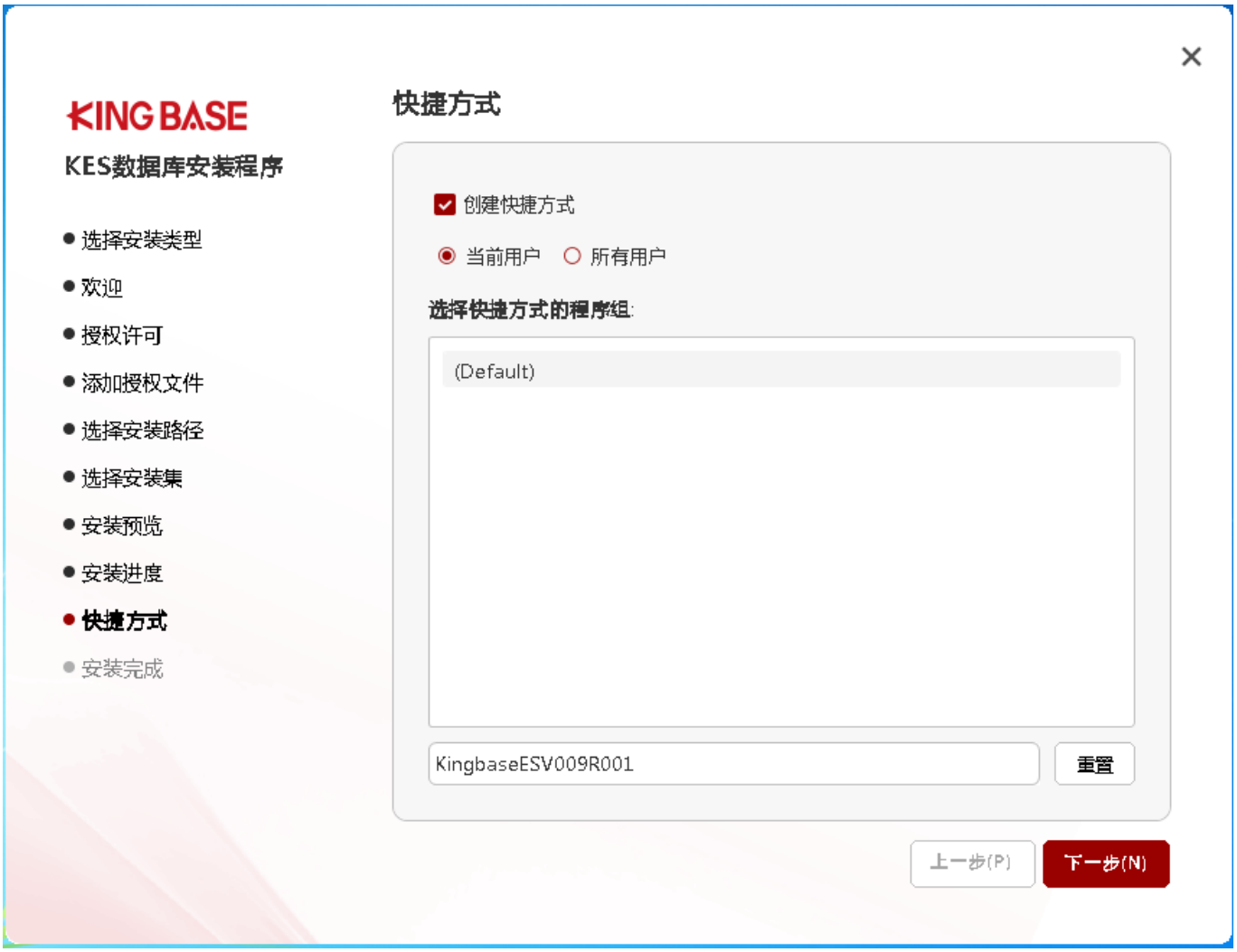
点击【安装】按钮后，系统开始安装 KingbaseES，安装过程不断刷新安装进度。



9. 创建快捷方式

此界面用于创建快捷方式，方面用户快速访问数据库工具。

- 选择用户范围：可根据需求选择“当前用户”或“所有用户”。“当前用户”表示仅对当前登录账户有效；“所有用户”则对设备上所有用户可用。
- 选择程序组：在“选择快捷方式的程序组”区域选择快捷方式的分组，默认为“KingbaseESV009R001”，可点击输入框进行更改。



10. 安装完成

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面。单击【完成】以退出安装程序。若安装过程中出现任何警告或错误，则窗口中显示错误信息。

若勾选“初始化数据库”，单击【完成】后，自动打开“金仓数据库管控工具”，您可以使用“金仓数据库管控工具”创建数据库实例。

3.1.2.2　命令行安装

1. **启动安装程序**

命令行安装支持中文和英文的文字提示。根据操作系统的语言设置会显示对应语言的提示信息。可以执行如下命令查看操作系统的语言设置：

```
echo $LANG
```

如果系统显示值包含“zh_CN”，则为中文语言，安装程序会显示中文内容。否则，可以执行如下命令修改语言设置为中文：

```
export LANG=zh_CN.UTF-8
```

接下来开始进行命令行安装过程。首先进入安装程序中 setup.sh 所在目录，以 kingbase 用户执行如下命令：

```
sh setup.sh -i console
```

命令执行后，将会启动安装程序。

```
Now launch installer...
Command line arguments: -console -language chn

================================================================================
选择安装类型
----

  1- 安装新实例
  2- 修改已有实例
请输入 [1]安装新实例，[2]修改已有实例，[Q]退出当前修改程序  [默认： 1]
```

输入 1，再按 <ENTER>，选择“安装新的实例”；

输入 2，再按 <ENTER>，选择“修改已有实例”。

初次安装，输入 1，按 <ENTER>，进入“简介”界面。修改存在的实例请参考install 命令行增删组件 。

2. 简介

```
欢迎使用KingbaseES安装程序
----

欢迎使用本安装程序！

本安装程序旨在为您提供方便快捷的安装体验。
在开始安装之前，请注意以下几点：

退出应用程序：
    在安装过程中，我们建议退出所有正在运行的应用程序，
    以确保安装程序顺利进行，您可以在安装完成后重新打开这些应用程序。

保存文档：
    在继续本次安装之前，请确保您已保存并关闭所有打开的文档。
    这可以防止因安装过程中需要重启电脑而导致数据丢失。

可能需要重启：
    本次安装可能需要重启您的电脑以完成安装过程。
    请不要担心，这是为了确保安装的完整性和稳定性。
    安装程序会在需要重启时提醒您。

安装前准备：
    在继续安装之前，建议您查看安装程序提供的系统要求和注意事项，
    这将有助于您顺利完成安装并获得最佳使用体验。

谢谢您使用KingbaseES，
如果您在安装过程中遇到任何问题或需要帮助，请随时联系我们的技术支持团队。
祝您使用愉快！

按下 [ENTER] 下一步， [Q] 退出程序 [默认： <ENTER>]
```

输入 Q，按 <ENTER> 退出安装；

直接按 <ENTER> 进行下一步操作。

若无特殊说明，以下各步骤皆与此相同。

3. **许可协议**

在此步骤需要阅读完整的许可协议。连续按 < 空格 > 翻页阅读直到结束。

```
================================================================================
许可协议
----


中电科金仓（北京）科技股份有限公司
“软件最终用户许可协议”

    重要须知，请认真阅读：本《最终用户许可协议》（以下称《协议》）是您（个人
或单一实体）与中电科金仓（北京）科技股份有限公司（以下简称“电科金仓”）之间有关
上述电科金仓软件产品的法律协议。本“软件产品”包括计算机软件，并可能包括相关媒体
、印刷材料和联机文档（“软件产品”）。本“软件产品”还包括对电科金仓提供给您的原
“软件产品”的任何更新和补充资料。任何与本“软件产品”一同提供给您的并与单独一份
软件许可证相关的软件产品是根据本《协议》中的条款而授予您。您一旦安装、复制、下载
、访问或以其它方式使用“软件产品”，即表示您同意接受本《协议》各项条款的约束。如
您不同意本《协议》中的条款，请不要安装、复制或使用“软件产品”。

    软件产品许可证

    本“软件产品”受著作权法及国际著作权条约和其它知识产权法和条约的保护。
    本“软件产品”只许可使用，而不出售。

1、许可证的授予。只要您遵守本《协议》，电科金仓将授予您下列非独占性的不可转让的
权利：
    应用软件。本软件的使用应在相应合同上规定的地点上使用。使用应受到购买的数
量和许可种类（如合同中所约定）的使用限制所制约。如果许可种类没有特殊说明，则您只
能在单一一台计算机、工作站、手持式计算机、智能电话或其他数字电子仪器（“计算机”
）上安装、使用、访问、显示、运行或以其他方式互相作用于（“运行”）本“软件产品”
的一份副本

    保留权利。除本协议中具体的规定外，未明示授予的一切其它权利均为电科金仓所
有。电科金仓保留对本协议内容的解释权。

2、其它权利和限制的说明。
```

输入 1 表示接受此许可协议条款。

输入 2 表示不接受此许可协议条款，输入其他无效。

输入 3 重新展示许可协议

4. **选择授权文件**

此步骤用于选择授权文件，若指定的授权文件合法，则将显示授权文件的详细信息。

```
==============================================================================
添加Licence
----

不选择授权文件，则使用软件自带试用版授权
提示:请在有效期内及时更换正时授权文件

输入授权文件地址：[默认：    ]
```

输入授权文件的绝对路径后，按 <ENTER> 以检查授权文件，若授权文件有效，则进入下一步骤。

备注:

请在有效期内及时更换正式授权文件，若不选择授权文件，则使用软件自带试用版授权。

---

5. **选择安装文件夹**

此步骤用于选择安装路径。默认安装路径是/opt/Kingbase/ES/V9。

```
==============================================================================
选择安装路径
----

请选择一个安装目录。
您想在哪一个位置安装？
缺省安装文件夹：/opt/Kingbase/ES/V9

输入一个绝对路径，或按ENTER键以接受缺省路径 [默认：  /opt/Kingbase/ES/V9]
```

可自行输入一个绝对路径作为安装目录。缺省直接按 <ENTER> 键，即为默认路径。

6. **选择安装集**

根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、服务器安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

输入 1，或按 <ENTER> 接受缺省项，选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，跳至**安装预览**。

输入 2，选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，跳至**安装预览**。

输入 3，选择“定制安装”安装集，可根据需求选择安装所需功能组件，将进入下一步**选择功能组件**。

```
================================================================================
选择安装集
----

  1- 完全安装
     最常用的应用程序功能组件。建议大多数用户采用此选项。

  2- 服务器安装
     只安装数据库服务。

  3- 定制安装
     选择此选项以定制要安装的功能部件。

输入"安装集"的号码，或按ENTER键以接受缺省值 [默认： 1]
```

7. 选择功能组件

如选择定制安装的安装集，需要继续选择产品功能组件。

```
================================================================================
选择安装组件
----

  已安装的组件
    1- 引导组件
    2- 产品手册
    3- 数据库运维工具

  未安装的组件
    1- 数据库开发工具(CS)
    2- 数据库集群部署工具
    3- 数据库迁移工具
    4- 数据库服务器
    5- 接口
    6- 高可用组件

输入符号'+'以及各组件前面对应的数字则可添加该组件到"待新增项"中待安装，
要添加的多个组件之间使用空格分割

输入字母N进入下一步，输入字母P返回上一步，输入字母Q退出修改程序 [默认： N]
```

8. 安装预览

在此步骤会看到即将安装产品的摘要信息。包括：

- 安装文件夹。
- 指定安装的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。

```
==============================================================================
安装预览
----

安装目录：
[redacted]

已安装组件：
    引导组件
    产品手册
    数据库运维工具
    数据库服务器
    高可用组件
    接口
    数据库集群部署工具
    数据库迁移工具
    数据库开发工具(CS)

未安装组件：


磁盘空间信息(用于安装目标)
  所需空间: 3,711.96 MB, 可用空间: 4,005.24 GB

输入字母N进入下一步，输入字母P返回上一步，输入字母Q退出修改程序 [默认： N]
```

9. **正在安装**

安装过程中会不断刷新安装进度。

```
====
开始安装
架构: 6.0.0-SNAPSHOT-e2613 (kInstaller)
平台: linux,version=3.10.0-862.el7.x86_64,arch=x64,symbolicName=null,javaVersion=1.8.0_262
[ Starting to unpack ]
[ Processing package: install (1/9) ]
[ Processing package: doc (2/9) ]
[ Processing package: Suptools (3/9) ]
[ Processing package: Server (4/9) ]
[ Processing package: KingbaseHA (5/9) ]
[ Processing package: Interface (6/9) ]
[ Processing package: DeployTool (7/9) ]
[ Processing package: KDTS (8/9) ]
```

10. **创建快捷方式**

此界面用于创建快捷方式，方面用户快速访问数据库工具。

- 选择用户范围：可根据需求选择“当前用户”或“所有用户”。“当前用户”表示仅对当前登录账户有效；“所有用户”则对设备上所有用户可用。
- 选择程序组：默认为“KingbaseESV009R001”。

```
==============================================================================
快捷方式
----

------
创建快捷方式
------
输入 Y 是，N 否：［默认： Y］

创建快捷方式属主：1:当前用户;2:所有用户［默认： 1］

选择快捷方式的程序组：［默认： KingbaseESV009R001］
```

12. **安装完成**

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面。

```
==============================================================================
恭喜您！安装完成
----


  恭喜您！安装完成

  安装目录：


    引导组件:/home
    产品手册:/home
    数据库运维工具
    数据库服务器:/
    高可用组件:/ho
    接口:/home/liu
    数据库集群部署
    数据库迁移工具
    数据库开发工具


如需初始化数据库，请启动Kconsole:
                    /Server/bin/kconsole.sh
手动初始化数据库:
                    /Server/bin/initdb -U "system" -W -D "/          /data"
[ Writing the uninstaller data ... ]
[ 命令行安装完成 ]
[liucongshuo@ci_test_server ~]$
```

3.1.2.3　静默安装

1. **静默安装注意事项**

静默安装模式下，安装程序通过读取配置文件来安装数据库。安装包 iso 文件挂载后，setup 目录下已存在 silent.cfg 模板文件，需要根据实际安装机器的情况修改参数值。因为 Linux 挂载 iso 目录为只读，需要拷贝 setup/silent.cfg 文件到另外的目录进行修改。

配置文件的参数可参考下表修改。

表 3.1.1: 配置文件参数说明

序号	参数名	默认值	说明
1	INSTALL_PATH	/opt/Kingbase/ES/V9	安装目录绝对路径，必须指定，否则报错退出安装过程。路径分隔符使用'/'。
2	LICENSE_PATH		授权文件的绝对路径，如果指定该参数，就会选择用户指定的 license 文件；如果未指定，则会使用软件自带试用版授权，请在有效期内及时更换正式授权文件。
3	COMPONENTS	Server,Interface, KingbaseHA, KStudio,KDTS, DeployTool	1）SERVER，服务器 2）INTERFACE，接口 3）KINGBASEHA，高可用组件 4）KSTUDIO，数据库开发管理工具 5）KDTS，数据库迁移工具 6）DEPLOY，数据库部署工具 多值用逗号分隔。大小写不敏感。如果是错误的组件名称则忽略。
4	CREATE_SHORTCUT	yes	是否创建创建方式, yes: 创建；no: 不创建
5	SHORTCUT_USER	1	用户范围, 1: 当前用户；2: 所有用户
6	SHORTCUT_GROUP_NAME	KingbaseES V009R001	快捷方式组名，默认:KingbaseESV009R001

3. **启动安装**

修改完配置文件后，进入安装程序所在目录，以 kingbase 用户执行如下命令：

```
./setup.sh -i silent -f $\{配置文件路径\}
```

-f 参数指定修改后配置文件的相对或绝对路径。相对路径是指相对 setup/install.jar 的相对路径。

3.1.3　安装后检查

在安装完成后，可以通过以下几种方式进行安装正确性验证：

1. 查看安装日志

在 ${安装目录}/install/Logs 目录下，存在名称为" KES_install.log" 的日志文件，其中记录了安装过程的所有信息。

2. 查看开始菜单

查看应用程序菜单中是否安装了 KingbaseES 菜单项，并且正确关联到对应的程序。开始菜单结构如下：

KingbaseES

- 数据库开发管理工具
- 数据迁移工具
- 数据库管控工具
- 卸载

3. 查看安装目录（参考目录一览表）
4. 查看已安装数据库的版本信息

进入 ${安装目录}/Server/bin 目录，执行

```
./kingbase -V;
```

或在交互式终端（ksql）中执行

```
select version();
```

6. 解决缺库问题

如果安装机器操作系统缺少必要的 so 库文件，可通过如下命令查看到有缺少 so 库文件的情况。在 ${安装目录}/Server/bin 目录下行：

```
ldd * | grep "not found"
```

在 ${安装目录}/Server/lib 下, 执行如下命令检查是否存在缺少的 so 库文件：

```
ls
```

若检查到 ${安装目录}/Server/lib 下存在缺少的 so 库文件，则在 ${安装目录}/Server/lib 下, 执行

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:`pwd`
```

若在 ${安装目录}/Server/lib 下, 未找到缺少的 so 库文件，请联系客服人员。

3.1.4　卸载 KingbaseES

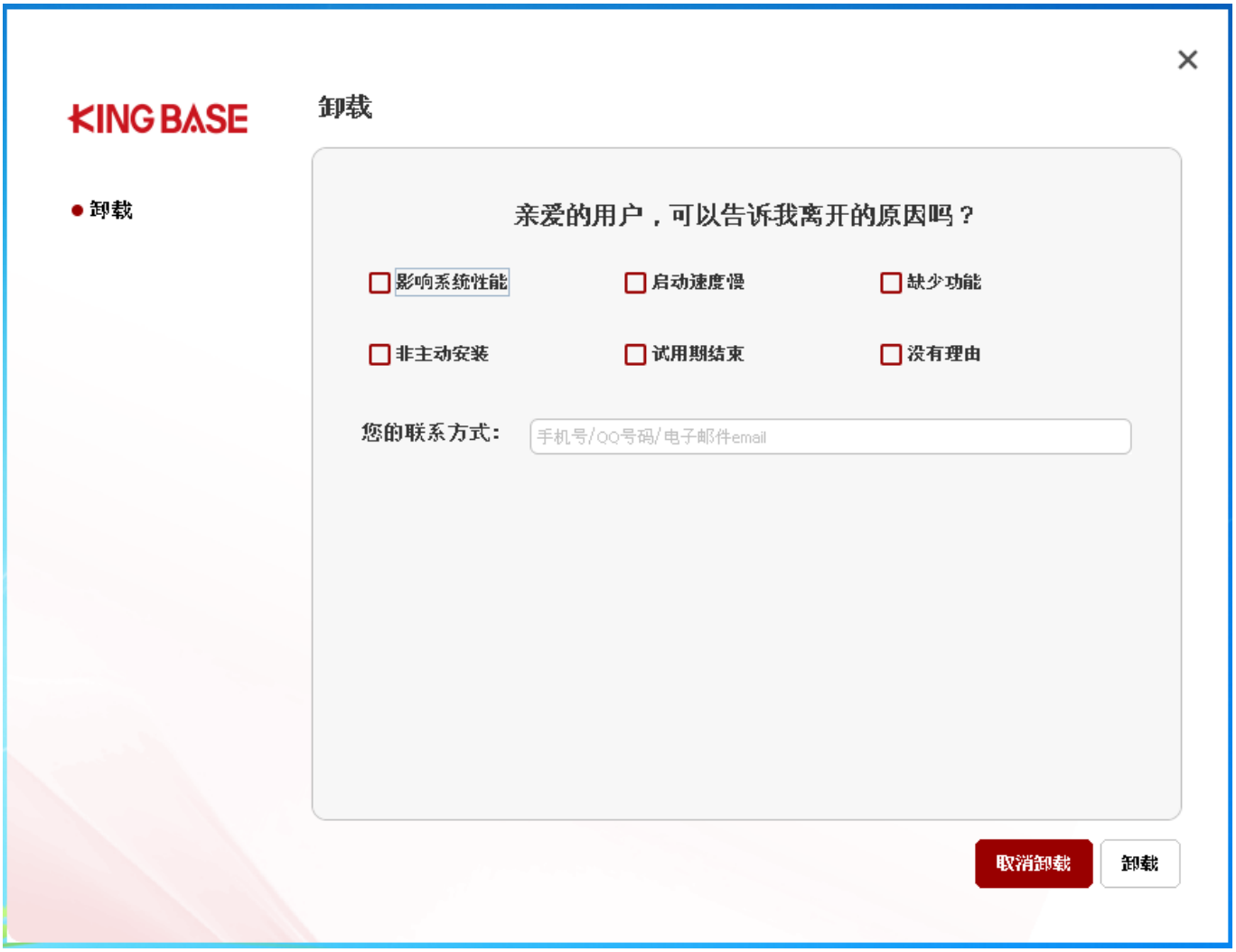
KingbaseES 卸载可以使用**图形化卸载**、**命令行卸载**和**静默卸载**三种方式在 Linux 系统上进行软件卸载。

3.1.4.1　图形化卸载

1. **启动卸载**

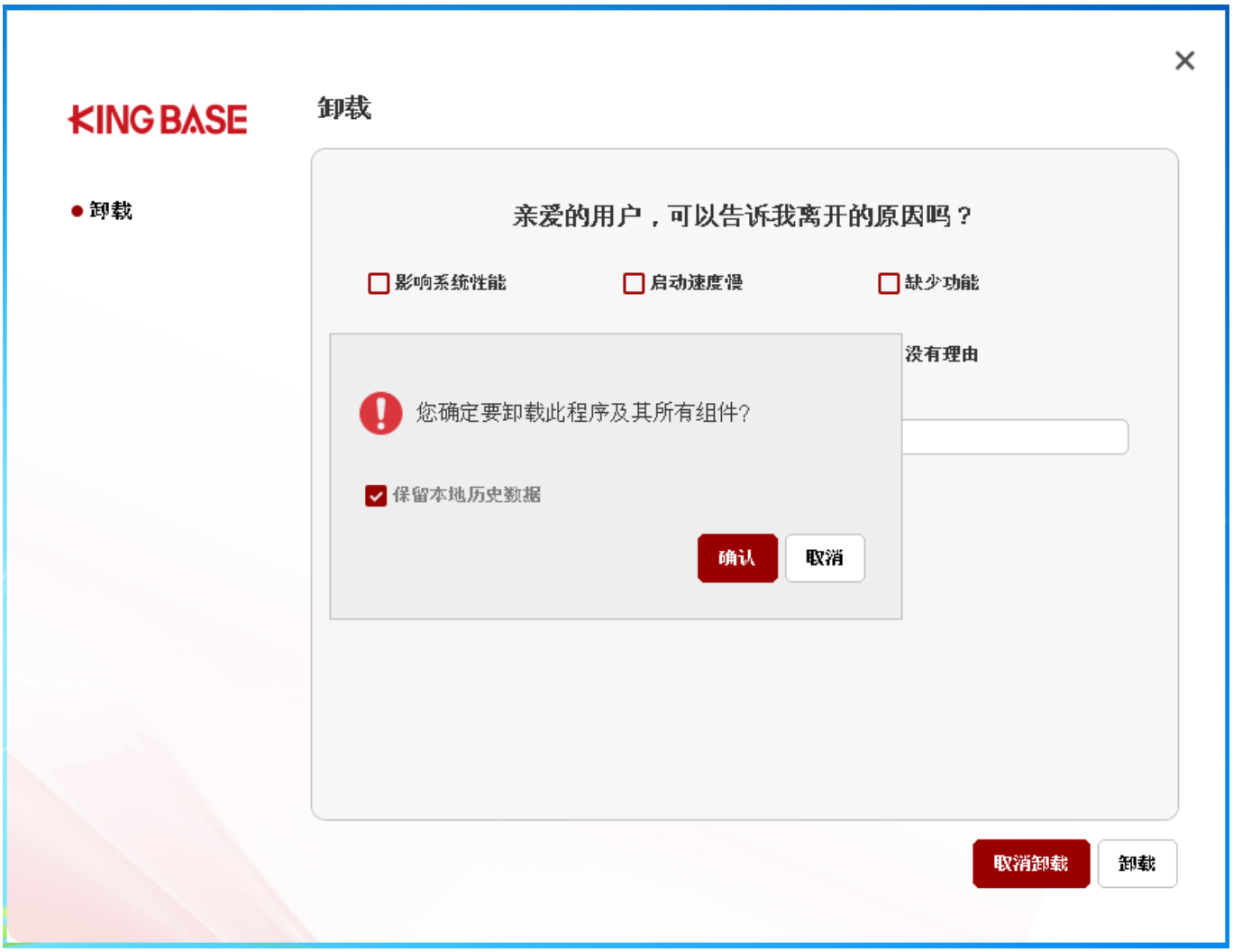
以 kingbase 用户登录系统后，进入 ${安装目录}/Uninstaller 目录，执行如下命令，启动卸载程序。

```
sh startUninstall.sh -i swing
```



点击【卸载】按钮，准备卸载；点击【取消卸载】按钮，取消卸载。

2. 确认卸载



点击【确认】按钮，开始卸载；点击【取消】按钮，取消卸载。

若取消勾选“保留本地历史数据”，会强制删除安装目录下的文件

3. 正在卸载

此步骤用于显示卸载进度。

4. 完成卸载

对于初始化生成的文件或程序运行中生成的文件，卸载过程当中无法自动删除，请退出卸载程序后手动删除。

3.1.4.2　命令行卸载

1. 启动卸载

   以 kingbase 用户登录系统后，进入 ${安装目录}/Uninstaller 目录，执行如下命令，启动卸载程序。

```
sh startUninstall.sh -i console
```

2. 准备卸载

```
java version "1.8.0_92"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_92-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.92-b14, mixed mode)

Running command line uninstaller.
是否强制删除安装目录下的文件 (Y/N) (默认 Y):
```

3. 完成卸载

对于初始化生成的文件或程序运行中生成的文件，卸载过程当中无法自动删除，请退出卸载程序后手动删除。

```
The uninstaller has put a log file: /tmp/kinstaller6322465071778478873.log
Uninstaller is launching...
Finish uninstall.
```

3.1.4.3　静默卸载

以 kingbase 用户登录系统后，进入 ${安装目录}/Uninstaller 目录，执行以下命令：

```
sh startUninstall.sh -i silent
```

如果是通过静默安装方式安装的，可以不加-i 参数，否则必须附加-i 参数。

卸载过程没有提示信息，等待卸载过程完成即可。

3.1.5　附录

3.1.5.1　目录一览表

数据库安装完成后，进入安装目录，使用 ll 或者 ls -l 列出数据库安装后生成的目录和文件，下面列出主要文件和目录清单。由于安装的组件不同，对应生成的文件目录也有所不同，请以实际的安装为准。

KESRealPro 目录下按版本号放置不同版本的程序内容。安装根目录下的其他目录和文件都是软连接，实际指向 KESRealPro 下具体版本的对应目录或文件。

- Server：软连接，对应目录存放了服务器二进制文件，链接文件等。
  - Server/bin：服务器二进制文件，可以在该路径下进行启动服务、连接数据库、物理备份还原、逻辑备份还原等操作。
- ClientTools：软连接，对应目录存放了客户端工具依赖的可执行二进制文件、链接文件等。
  - ClientTools/guitools/KStudio：开发管理工具，能运行在各种平台的图形工具，用于管理和配置 KingbaseES 数据库服务器，管理各种 KingbaseES 数据库对象，进行 KingbaseES 数据库的安全管理，调用查询分析器执行和测试 SQL 语句。
  - ClientTools/guitools/KDts：数据库迁移工具，可以用于跨平台数据交换和迁移，支持同异构数据源之间的数据迁移。该目录下存放了迁移工具的相关程序和配置文件。
  - ClientTools/guitools/DeployTools：集群部署工具，用于远程部署集群节点服务。该目录存放了集群部署工具相关的程序和配置文件。
- Interface：软连接，对应目录存放了各类应用程序开发接口程序包。
- KingbaseHA：软连接，对应目录存放了高可用集群组件相关程序和配置文件。
- SupTools：软连接，对应目录下存放了巡检工具相关脚本和配置文件。
- install：软连接，对应目录存放了安装过程中依赖和使用的各类文件。

  - install/script：该目录下存放了安装和卸载过程中使用的脚本。
  - install/LICENSE.EN：英文许可协议。
  - install/LICENSE.ZH：中文许可协议。
- doc：软连接，对应目录包含各类帮助手册。
- Uninstaller：对应目录包含卸载程序的相关文件。
- license.dat：软连接，执行安装时使用的认证许可证书。
- KESRealPro：实际安装目录，下一级为版本号命名的目录，再下一级为 Server、doc、ClientTools、Interface、install、SupTools、license.dat、KingbaseHA、Assistants，对应上述各软连接的实际目录。

3.1.5.2　参数文件配置说明

3.1.5.2.1　kingbase.conf 配置说明

表 3.1.2: 数据库配置文件 kingbase.conf 配置

参数名称	建议值	备注
listen_addresses	*	
wal_keep_segments	512	
max_connections	业务高峰期使用的连接数 ×120%	根据用户业务的实际情况调整
max_prepared_transactions	业务高峰期使用的连接数 ×120%	和 max_connectioins 保持一致
port	54321	可根据用户需要进行调整
shared_buffers	物理内存的 1/3	实际使用过程中，数据库会使用大于此值的内存。
wal_log_hints	on	
wal_level	replica	minimal < replica <logical，开启归档要求最小为 replica 级别。
archive_mode	on/always	开启归档，物理备份要求开启归档。开启归档的情况下，可在误操作或数据损坏的情况下，通过物理备份和归档进行数据恢复。
archive_command	'test ! -f $archive_dir/%f && cp %p $archive_dir/%f'	$archive_dir 即归档日志存放路径。归档路径最好设置为其他磁盘的路径，可以规避数据盘损坏导致归档和数据同时丢失。

-续表-

参数名称	建议值	备注
logging_collector	on	开启日志收集功能，数据库运行日志会记录在数据目录/sys_log 的目录中。
log_destination	csvlog	stderr 或 csvlog 或 syslog 或 eventlog。stderr 和 csvlog 会将数据库运行日志记录在数据目录下的文件中，区分是记录的格式不同，csvlog 格式方便被其他软件读取。而另外两个配置则依赖操作系统，会记录到操作系统的系统日志中。
timezone	PRC	根据用户使用的时区调整
lc_messages	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh _CN.UTF-8（中文）
lc_monetary	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh _CN.UTF-8（中文）。
lc_numeric	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh _CN.UTF-8（中文）。
lc_time	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh _CN.UTF-8（中文）。
full_page_writes	on	

3.1.5.2.2　sys_hba.conf 配置说明

表 3.1.3: 数据库配置文件 sys_hba.conf 配置

配置行	备注
local all all scram-sha-256	本机认证规则
host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256	其他 OS 连接数据库认证规则

3.1.5.3　增删组件

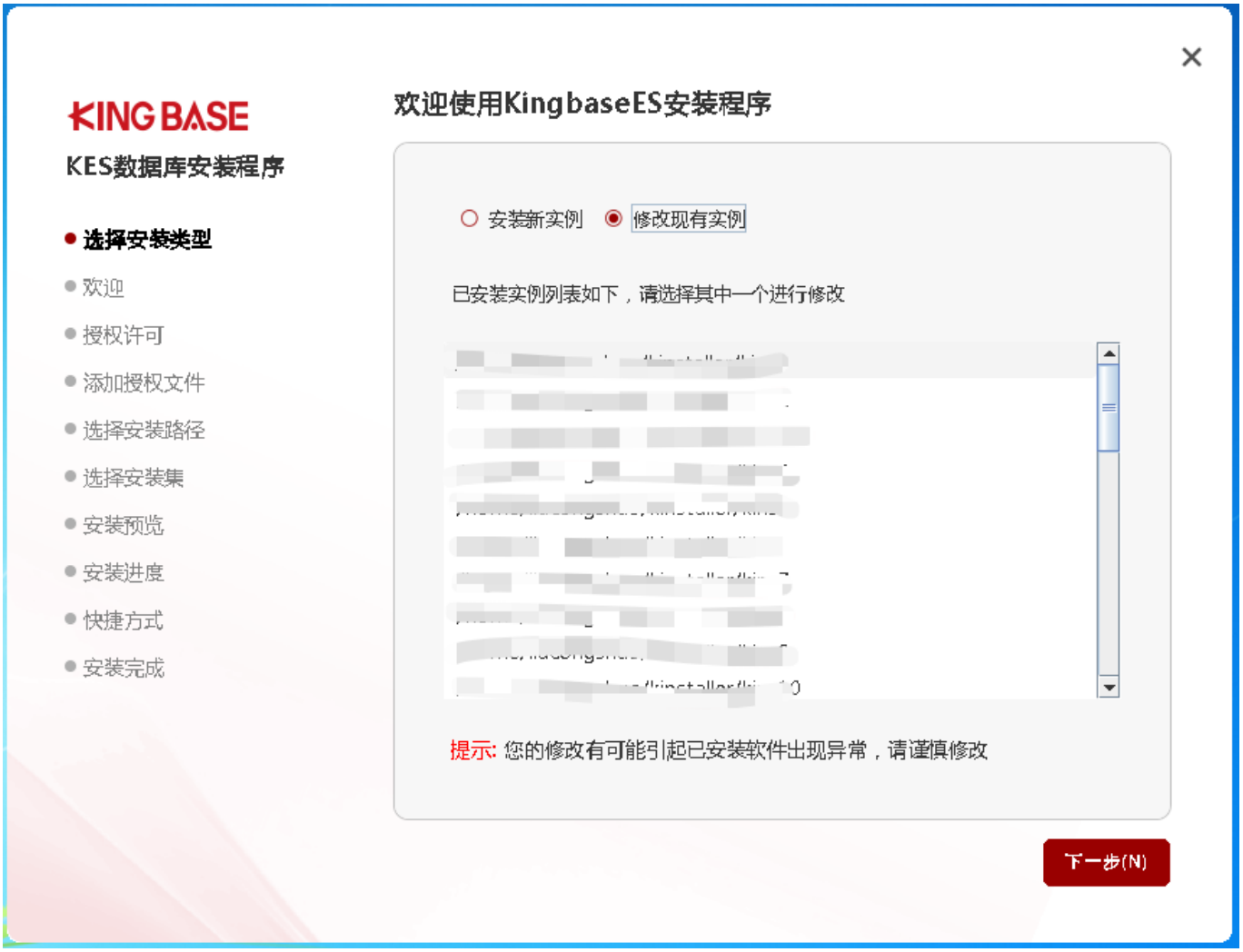
本节将介绍如何基于**图形化安装**和**命令行安装**方式在 Linux 系统中增加或移除 KingbaseES 某些功能组件。

- 图形化增删组件
- 命令行增删组件

3.1.5.3.1　图形化增删组件

1. 启动入口

以 kingbase 用户登录系统后，进入安装程序 setup.sh 所在目录，执行 setup.sh。选择“修改现有的实例”并选中安装目录，点击“下一步”按钮。



2. 选择安装集

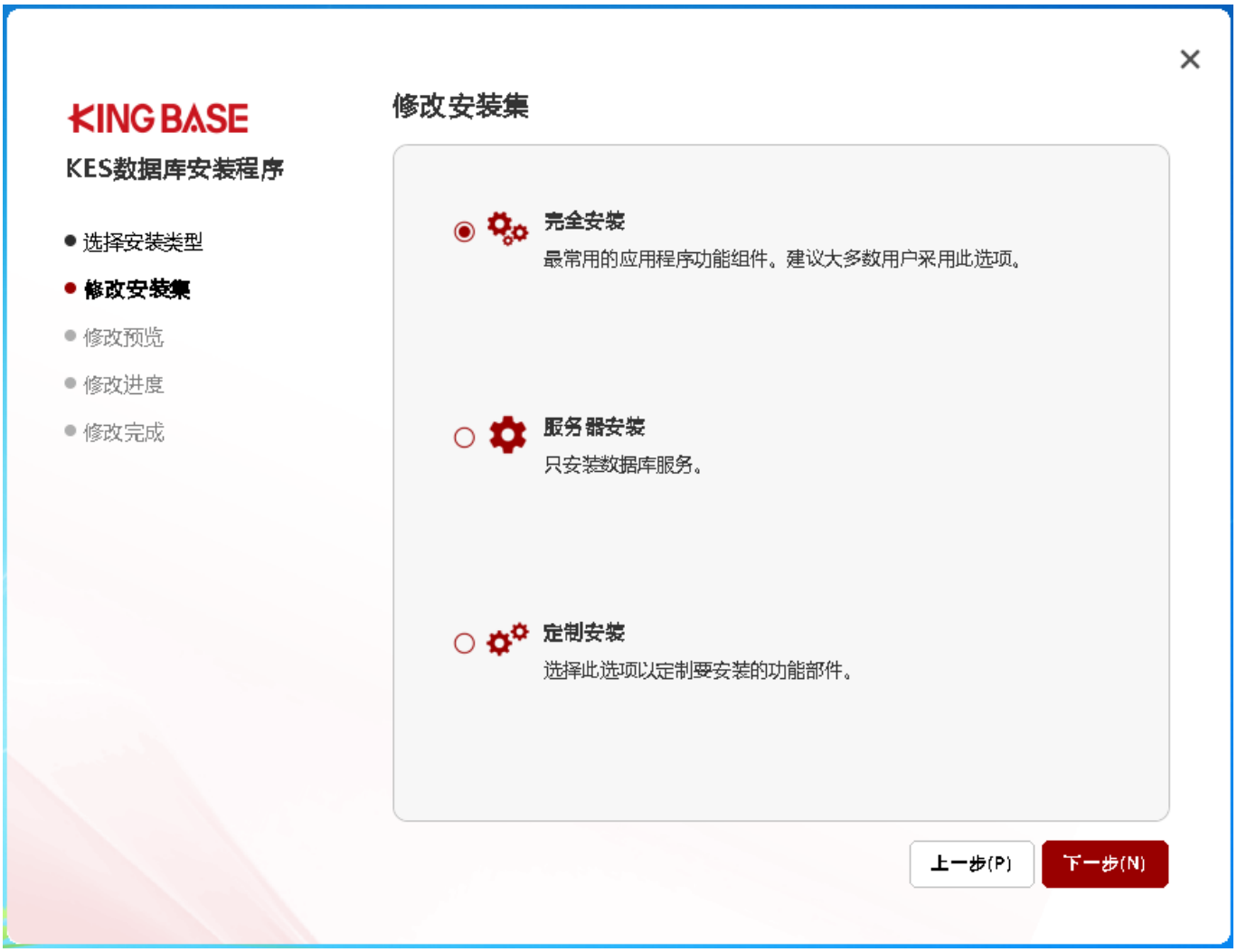
根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、服务器安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

如果选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，点击【下一步】，至**修改预览**。

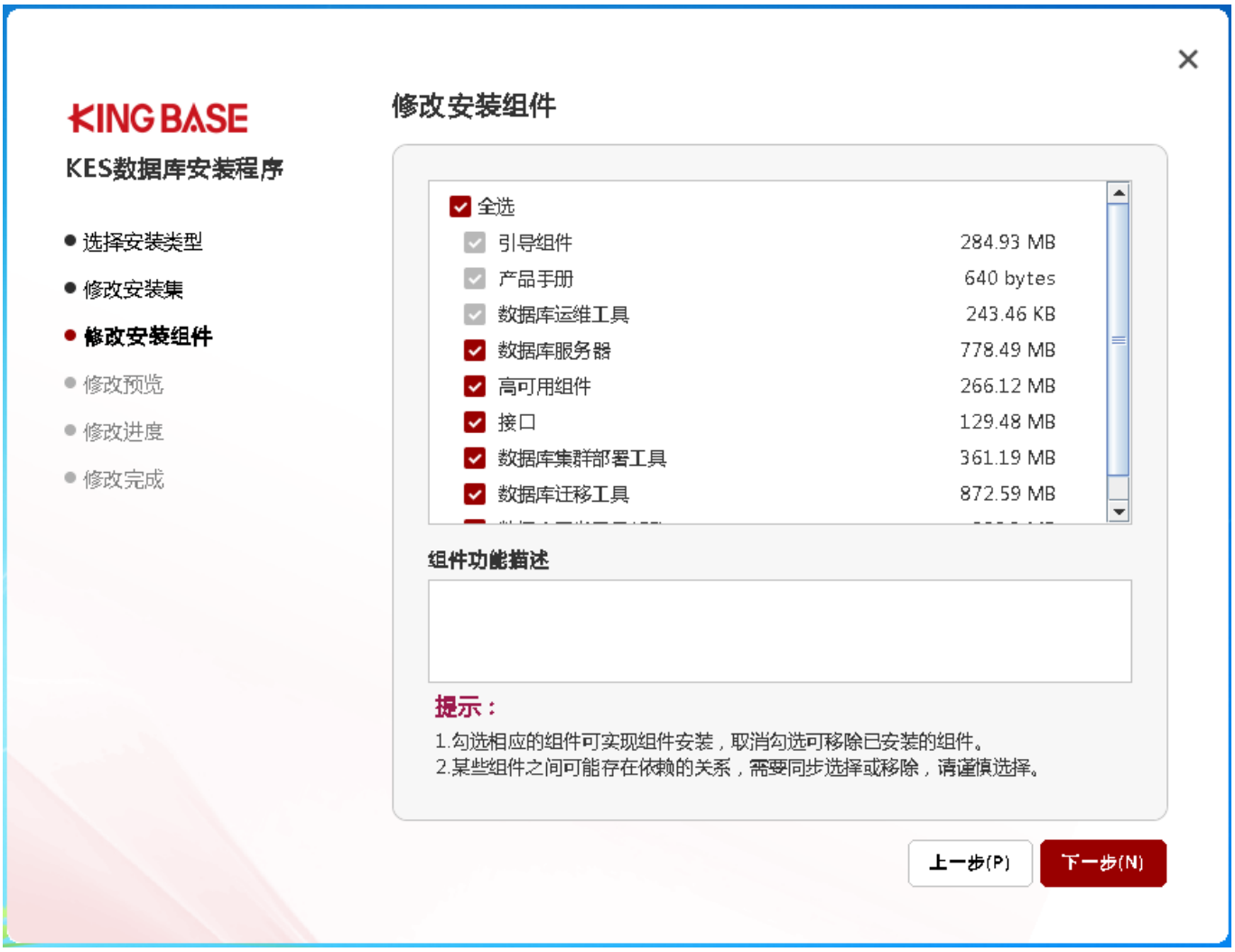
如果选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，点击【下一步】，至**修改预览**。

如果选择“定制安装”安装集，则根据需求选择安装所需功能部件，点击【下一步】，至**选择功能组件**。



4. 选择功能组件

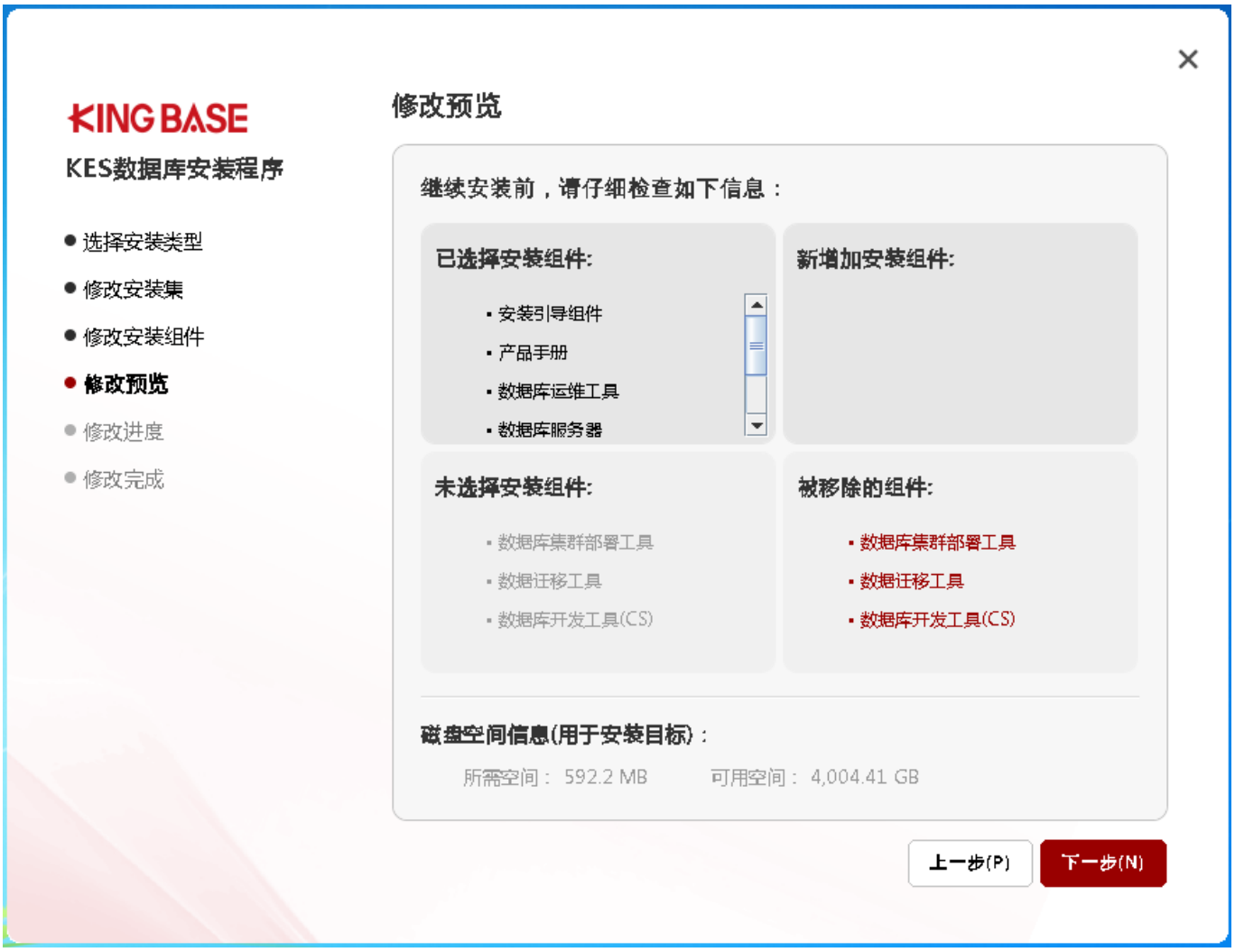
如选择“定制安装”的安装集，通过点击功能组件项选择或去除对应的组件。点击【下一步】，继续安装。



3. 修改预览

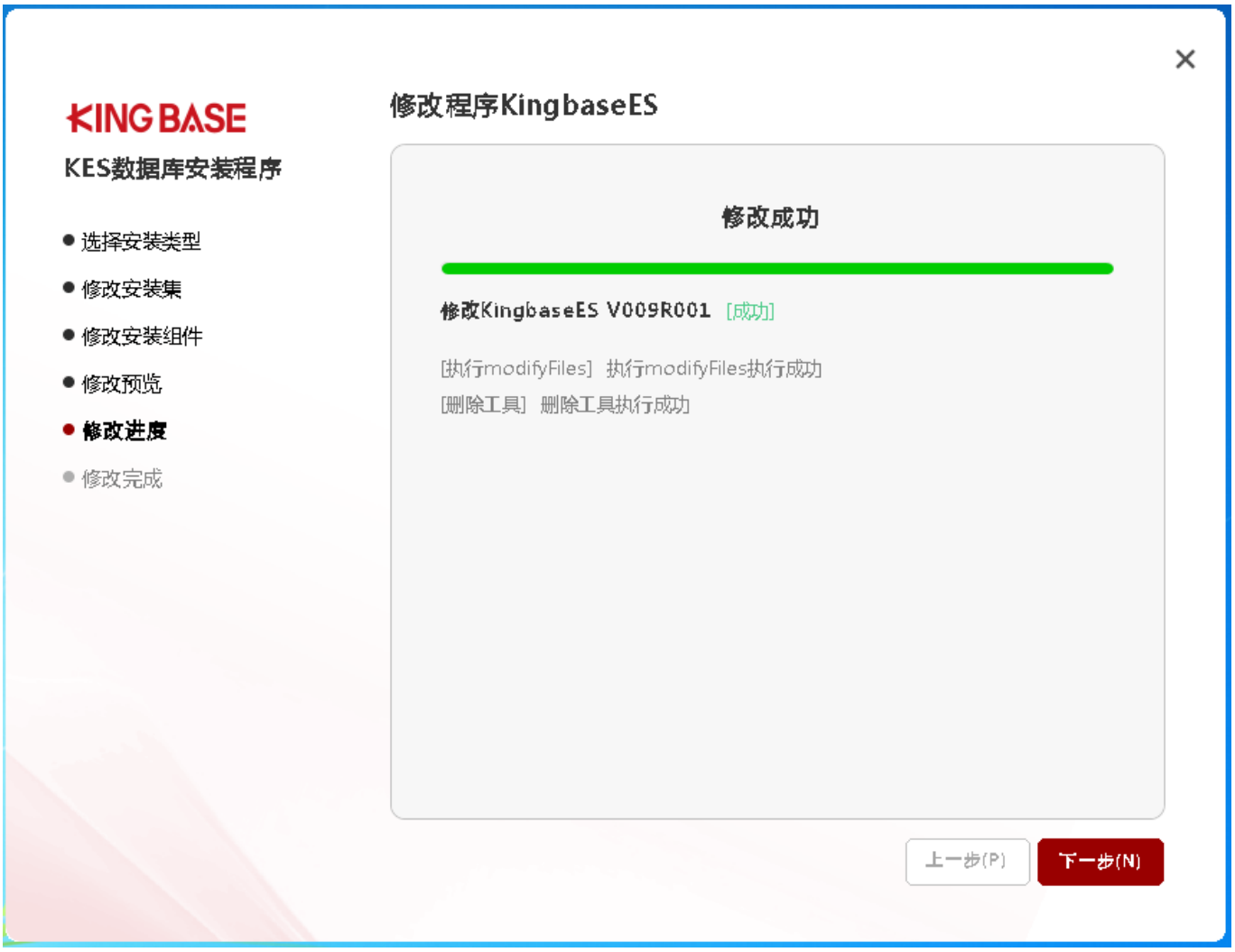
在此步骤会看到即将安装产品的摘要信息，包括：

- 新增的功能组件
- 移除的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。



5. 修改进度

点击【下一步】按钮后，系统开始修改 KingbaseES，修改过程不断刷新安装进度。



6. 修改完成

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面。单击【完成】以退出安装程序。若安装过程中出现任何警告或错误，则窗口中显示错误信息。

3.1.5.3.2　命令行增删组件

1. 启动入口

首先要进入安装程序中 setup.sh 所在目录，以 kingbase 用户执行如下命令：

```
sh setup.sh -i console
```

命令执行后，将会启动安装程序。

```
===============================================================================
选择安装类型
----

  1- 安装新实例
  2- 修改已有实例
请输入 [1]安装新实例，[2]修改已有实例，[Q]退出当前修改程序  [默认： 1]
2
```

输入 2，选择“修改已有实例”，按 <ENTER> 继续；

```
==========================================================================
已有实例列表
----

  1-  [redacted]

请输入对应实例的标号选择一个实例，[Q]退出当前修改程序，[P]返回上一级  [默认： 1]
```

输入要修改实例的序号, 按 <ENTER> 继续；

2. 选择安装集

根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、客户端安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

如果选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，点击【下一步】，至**修改前确认**。

如果选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，点击【下一步】，至**修改前确认**。

如果选择“定制安装”安装集，则根据需求选择安装所需功能部件，点击【下一步】，至**选择功能组件**。

```
==========================================================================
修改安装集
----

  1- 完全安装
     最常用的应用程序功能组件。建议大多数用户采用此选项。

  2- 服务器安装
     只安装数据库服务。

  3- 定制安装
     选择此选项以定制要安装的功能部件。

输入“安装集”的号码，或按ENTER键以接受缺省值 [默认： 1]
```

4. 选择功能组件

如选择定制安装的安装集，需要继续选择产品功能组件。

```
================================================================================
修改安装组件
----

  已安装的组件
    1- 引导组件
    2- 产品手册
    3- 数据库运维工具
    4- 数据库服务器
    5- 高可用组件
    6- 接口
    7- 数据库集群部署工具
    8- 数据库迁移工具
    9- 数据库开发工具(CS)


输入符号'+'以及各组件前面对应的数字则可添加该组件到“待新增项”中待安装，
要添加的多个组件之间使用空格分割
输入符号'-'以及各组件前面对应的数字则可添加该组件到“待移除项”中待移除，
要移除的多个组件之间使用空格分割

输入字母N进入下一步，输入字母P返回上一步，输入字母Q退出修改程序 [默认： N]
-6
```

3. 修改前确认

在此步骤会看到即将修改产品的摘要信息，包括：

- 新增的功能组件
- 移除的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。

```
================================================================================
修改前确认
----

  已选择安装的组件
    安装引导组件
    产品手册
    数据库运维工具
    数据库服务器
    高可用组件
    数据库集群部署工具
    数据迁移工具
    数据库开发工具(CS)

  未选择安装的组件
    接口

  被移除的组件
    接口

  磁盘空间信息(用于安装目标)
    所需空间: 346.3MB, 可用空间: 636.4GB

您的修改有可能引起已安装软件出现异常，请谨慎修改
输入字母N进入下一步，输入字母P返回上一步，输入字母Q退出修改程序 [默认： N]
```

3. 安装进度

安装过程中会不断刷新安装进度。

```
================================================================================
安装进度
----

====
开始安装
架构: 6.0.0-SNAPSHOT-b32da3 (kInstaller)
平台: linux,version=3.10.0-862.el7.x86_64,arch=x64,symbolicName=null,javaVersion=1.8.0_262
[ Starting to unpack ]
[ Unpacking finished ]
安装完成
[ Starting processing ]
Starting process modifyFiles (1/3)
The beginning of Repair File Contents.
Running modifyFilesValue.sh...
Repair deploy.ini...Complete.
Repair File Contents Finish.


Starting process rminterface (2/3)
Starting process packtools (3/3)
安装成功 100%
```

4. 修改完成

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面

```
==============================================================================
恭喜您！修改完成
----


  恭喜您！修改完成

  安装目录：
[redacted]


    引导组件:/home/[redacted]
    产品手册:/home/[redacted]
    数据库运维工具[redacted]
    数据库服务器:/[redacted]
    高可用组件:/ho[redacted]
    数据库集群部署[redacted].s
    数据库迁移工具[redacted]
    数据库开发工具[redacted]


[ Writing the uninstaller data ... ]
[ 命令行安装完成 ]
[liucongshuo@ci_test_server ~]$
```

3.2　Windows 平台

信息:

数据库服务器对软硬件的要求，请参考《安装概述》章节中的硬件要求和软件要求。

3.2.1　安装前准备工作

3.2.1.1　安装用户

在安装 KingbaseES 时，安装用户对于安装路径需有“读”、“写”、“执行”的权限。

Windows 7 操作系统，Windows 10 及以上的操作系统，需要使用管理员身份安装。

3.2.1.2　安装目录

KingbaseES 安装过程中有默认的安装目录 `C:\Kingbase\ES\V9`。

3.2.1.3　安装包准备

可以通过电科金仓官网下载安装程序 KingbaseES_V009R001C010_Win64_install.iso。也可以通过电科金仓的销售人员、售后支持人员或代理商获取安装程序。

在获得安装程序（iso 文件）的同时，应该会获得一个 MD5 值或 SHA1 值。建议先通过以下命令查看安装程序文件对应的 MD5 值或 SHA1 值，再和拿到的 MD5 值或 SHA1 值进行比对。如果一致说明安装文件正常；如果不一致说明安装文件可能不完整，安装过程可能无法正常完成。

假设拿到的安装包文件是 KingbaseES_V009R001C010_Win64_install.iso，查看其 MD5 值：

```
certutil -hashfile C:\KingbaseES_V009R001C010_Win64_install.iso MD5
```

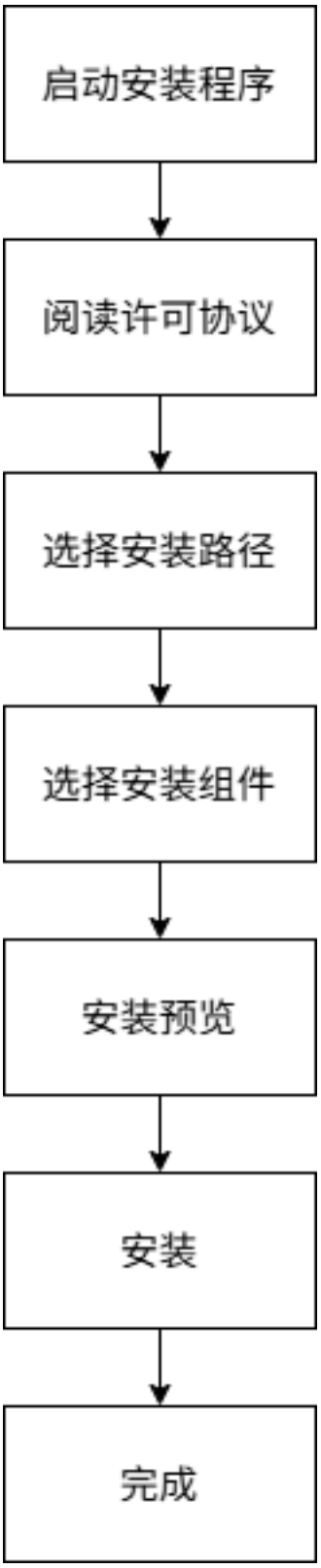
查看其 SHA1 值：

```
certutil -hashfile C:\KingbaseES_V009R001C010_Win64_install.iso SHA1
```

3.2.2　安装 KingbaseES

本节将详细讲解如何基于图形化界面、命令行模式和静默安装模式在 Windows 系统中安装 KingbaseES。

不论何种方式安装，整体的安装流程如下图所示。



- 图形化安装
- 命令行安装

- 静默安装

3.2.2.1　图形化安装

1. **启动安装程序**

右键以管理员身份运行 KingbaseES 安装程序，如果之前已经安装过，则会出现如图所示窗口。

选择【安装新实例】，点击【确认】，开始安装 KingbaseES。

如果想在已安装实例上增加或删除功能，则可以选择【修改现有实例】，具体参见install 图形化增删组件 。

点击【下一步】，继续本次安装。

2. 许可协议

默认“我接受许可协议条款”的选择框未选中，【下一步】按钮置灰。

当且仅当选择“我接受许可协议条款”后，【下一步】按钮方有效。

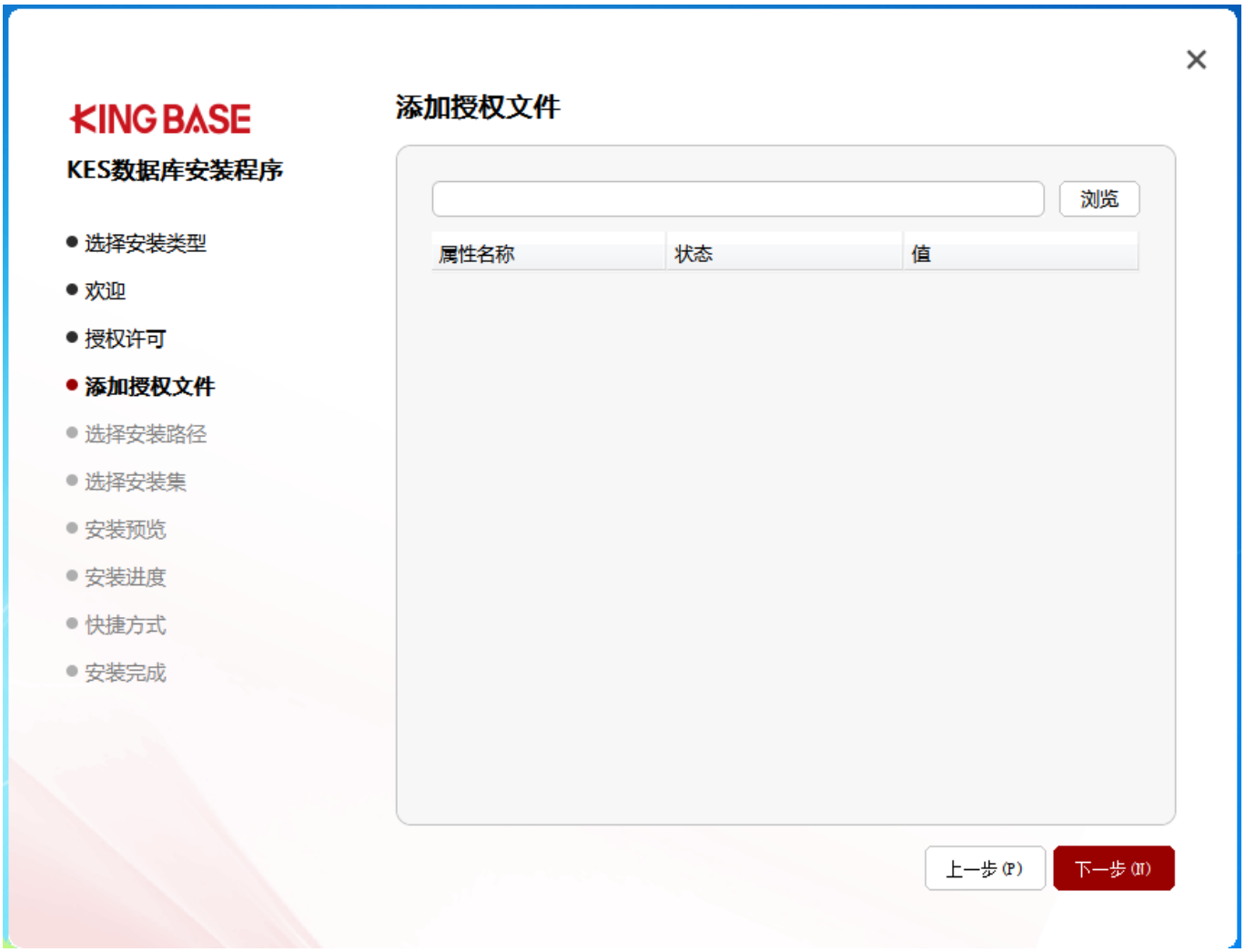
若点击右上角关闭按钮，将弹出取消安装提示窗口，点击【确认】按钮，退出安装程序。

若点击【取消】，则回到安装界面，继续安装。

3. 选择授权文件

在本步骤需要选择授权文件，授权文件路径默认为空，点击【选择】按钮以选择本机上的授权文件。

若指定的授权文件合法，则页面将显示授权文件的详细信息。



点击【下一步】按钮，继续安装。

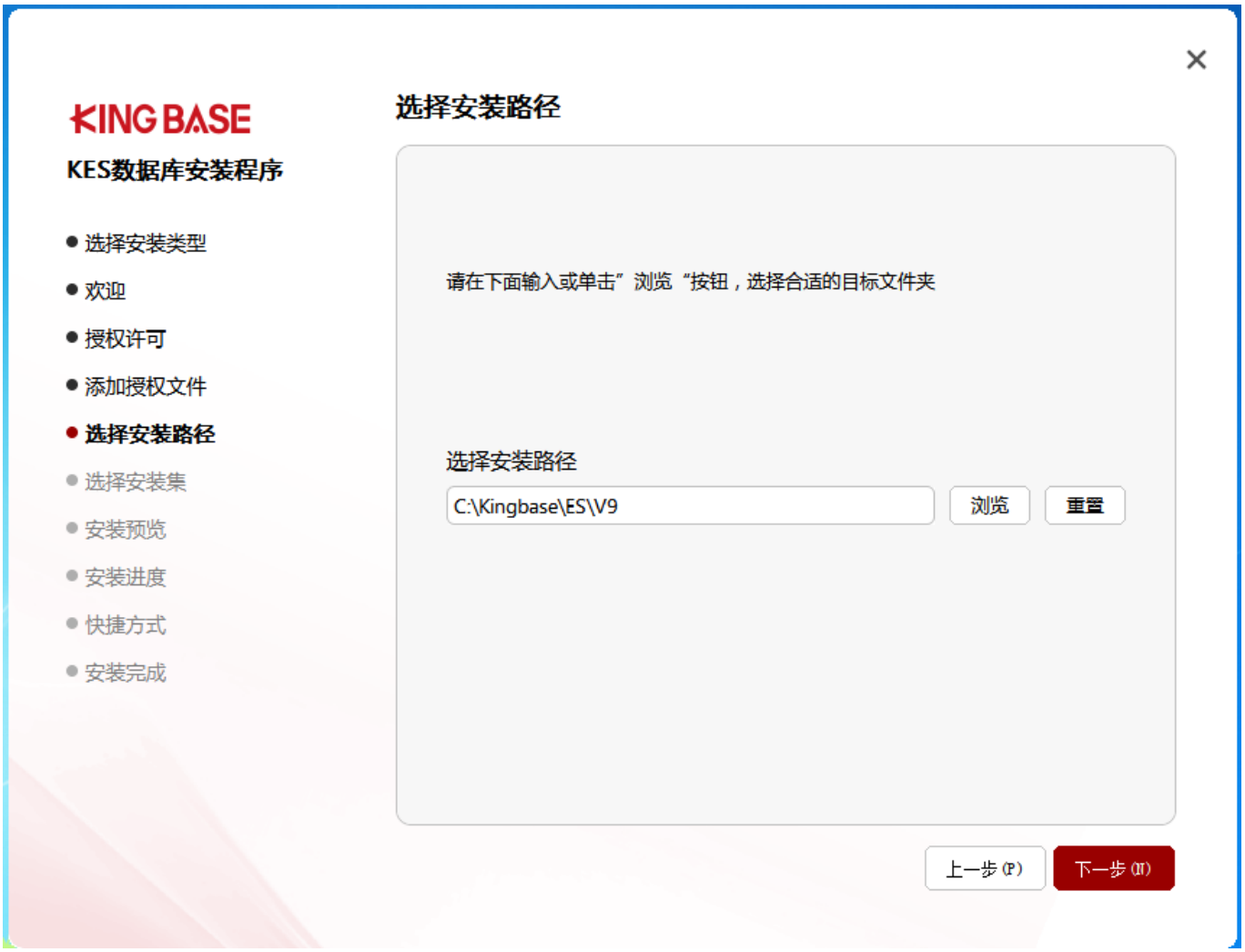
备注:

请在有效期内及时更换正式授权文件，若不选择授权文件，则使用软件自带试用版授权。

---

4. **选择安装文件夹**

此步骤用于选择安装路径。默认安装路径为: C:\Kingbase\ES\V9。



点击【浏览】按钮，弹出文件选择对话框，可选择其他安装路径。

点击【重置】按钮，将安装路径恢复为默认安装路径。

点击【下一步】按钮，继续安装。

5. **选择安装集**

根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、服务器安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

备注:

- 数据库开发管理工具 KStudio ，详见《KStudio 使用手册》。

- 数据库迁移工具 KDTS ，详见《KDTS 迁移工具使用指南》。
- 数据库部署工具 DEPLOY ，详见《数据库部署工具使用说明》。

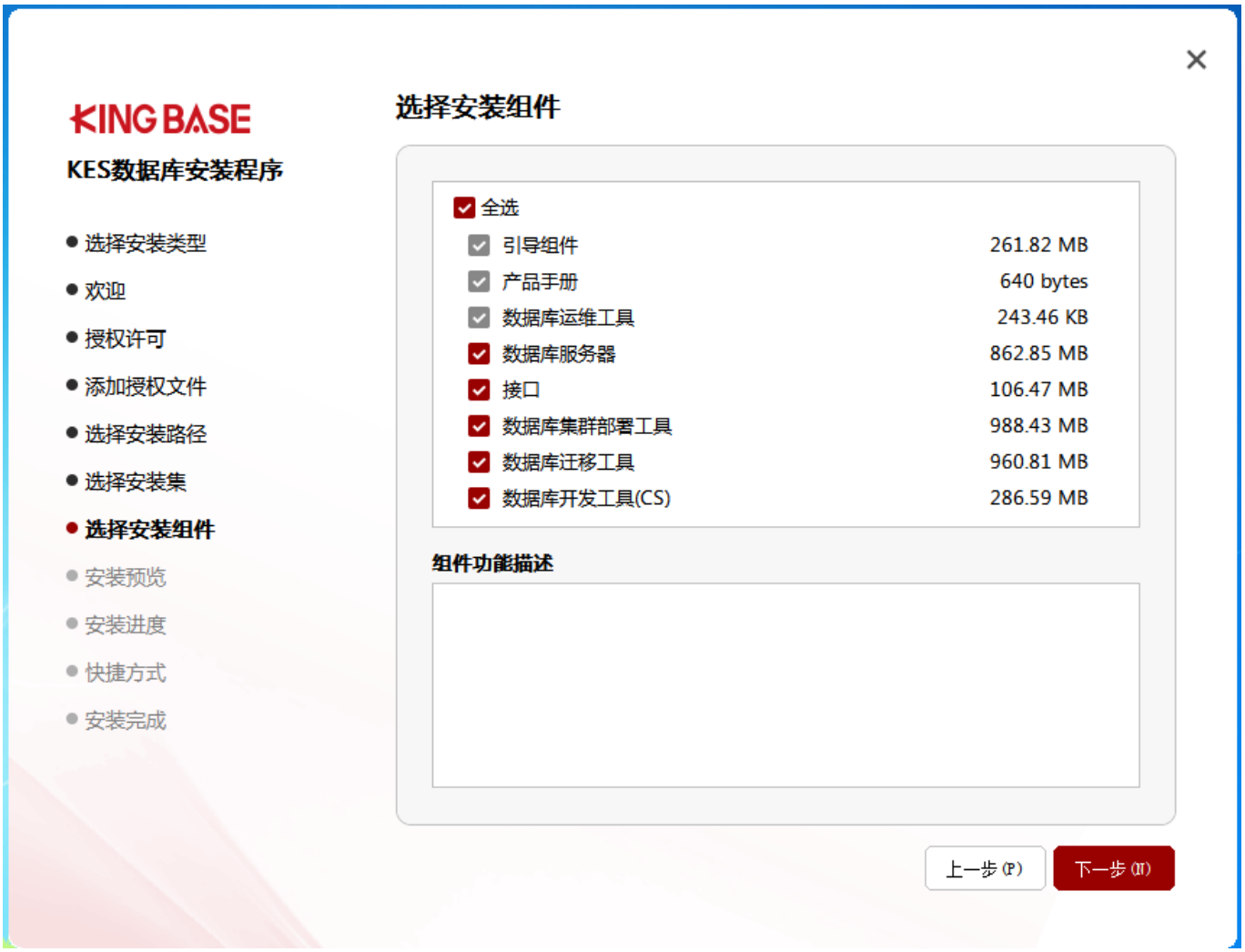
选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，点击【下一步】，至 **安装预览**。

选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，点击【下一步】，至 **安装预览**。

选择“定制安装”安装集，可根据需求选择安装所需功能部件，点击【下一步】，至 **选择功能组件**。

6. **选择功能组件**

如选择定制安装的安装集，通过点击功能组件项选择或去除对应的组件。如果要安装集群节点上的数据库服务，必须要安装“数据库部署工具”。点击【下一步】，继续安装。



7. 安装预览

在此步骤会看到即将安装产品的摘要信息，包括：

- 安装文件夹。
- 指定安装的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。

8. 正在安装

点击【安装】按钮后，系统开始安装 KingbaseES，安装过程不断刷新安装进度。

9. 创建快捷方式

此界面用于创建快捷方式，方面用户快速访问数据库工具。

- 选择用户范围：可根据需求选择“当前用户”或“所有用户”。“当前用户”表示仅对当前登录账户有效；“所有用户”则对设备上所有用户可用。
- 选择程序组：在“选择快捷方式的程序组”区域选择快捷方式的分组，默认为“KingbaseESV009R001”，可点击输入框进行更改。

10. 安装完成

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面。单击【完成】以退出安装程序。若安装过程中出现任何警告或错误，则窗口中显示错误信息。

若勾选“初始化数据库”，单击【完成】后，自动打开“金仓数据库管控工具”，您可以使用“金仓数据库管控工具”创建数据库实例。

3.2.2.2　命令行安装

1. 启动安装程序

命令行安装需要在 cmd 终端下操作。首先要打开 cmd 终端，进入安装包（iso 文件）解压后目录，执行如下命令：

```
setup.bat -i console
```

继续进入实例管理部分。

```
================================================================================

选择安装类型
----

  1- 安装新实例
  2- 修改已有实例
请输入 [1]安装新实例，[2]修改已有实例，[Q]退出当前修改程序  [默认： 1]
```

输入 1，再按 <ENTER>，选择“安装新实例”；

输入 2，再按 <ENTER>，选择“修改已有实例”。

初次安装，输入 1，按 <ENTER>，进入“简介”界面。修改存在的实例请参考install 命令行增删组件 。

2. 简介

“简介”界面中提供了 KingbaseES 版本和安装程序版本等信息。

```
================================================================================

欢迎使用KingbaseES安装程序
----

欢迎使用本安装程序!

本安装程序旨在为您提供方便快捷的安装体验。
在开始安装之前，请注意以下几点：

退出应用程序：
    在安装过程中，我们建议退出所有正在运行的应用程序，
    以确保安装程序顺利进行，您可以在安装完成后重新打开这些应用程序。

保存文档：
    在继续本次安装之前，请确保您已保存并关闭所有打开的文档。
    这可以防止因安装过程中需要重启电脑而导致数据丢失。

可能需要重启：
    本次安装可能需要重启您的电脑以完成安装过程。
    请不要担心，这是为了确保安装的完整性和稳定性。
    安装程序会在需要重启时提醒您。

安装前准备：
    在继续安装之前，建议您查看安装程序提供的系统要求和注意事项，
    这将有助于您顺利完成安装并获得最佳使用体验。

谢谢您使用KingbaseES，
如果您在安装过程中遇到任何问题或需要帮助，请随时联系我们的技术支持团队。
祝您使用愉快!

按下 [ENTER] 下一步， [Q] 退出程序 [默认： <ENTER>]
```

输入 Q，按 <ENTER> 退出安装；

直接按 <ENTER> 进行下一步操作。

若无特殊说明，以下各步骤皆与此相同。

3. **许可协议**

在此步骤需要阅读完整的许可协议。连续按 < 空格 > 翻页阅读直到结束。

```
================================================================================

许可协议
----


中电科金仓（北京）科技股份有限公司
“软件最终用户许可协议”

    重要须知，请认真阅读：本《最终用户许可协议》（以下称《协议》）是您（个人
或单一实体）与中电科金仓（北京）科技股份有限公司（以下简称“电科金仓”）之间有关

上述电科金仓软件产品的法律协议。本“软件产品”包括计算机软件，并可能包括相关媒体

、印刷材料和联机文档（“软件产品”）。本“软件产品”还包括对电科金仓提供给您的原

“软件产品”的任何更新和补充资料。任何与本“软件产品”一同提供给您的并与单独一份

软件许可证相关的软件产品是根据本《协议》中的条款而授予您。您一旦安装、复制、下载

、访问或以其它方式使用“软件产品”，即表示您同意接受本《协议》各项条款的约束。如

您不同意本《协议》中的条款，请不要安装、复制或使用“软件产品”。

    软件产品许可证

    本“软件产品”受著作权法及国际著作权条约和其它知识产权法和条约的保护。
    本“软件产品”只许可使用，而不出售。
```

输入 1 表示接受此许可协议条款。

输入 2 表示不接受此许可协议条款，输入其他无效。

输入 3 重新展示许可协议

4. **选择授权文件**

此步骤用于选择授权文件，若指定的授权文件合法，则将显示授权文件的详细信息。

```
==============================================================================

添加Licence
----

不选择授权文件，则使用软件自带试用版授权
提示:请在有效期内及时更换正时授权文件

输入授权文件地址: [默认:    ]
```

输入授权文件的绝对路径后，按 <ENTER> 以检查授权文件，若授权文件有效，则进入下一步骤。

备注:

请在有效期内及时更换正式授权文件，若不选择授权文件，则使用软件自带试用版授权。

---

5. **选择安装文件夹**

此步骤用于选择安装路径。默认安装路径:C:\Kingbase\ES\V9。

```
==============================================================================

选择安装路径
----

请选择一个安装目录。
您想在哪一个位置安装?
缺省安装文件夹: C:\Kingbase\ES\V9

输入一个绝对路径，或按ENTER键以接受缺省路径 [默认:  C:\Kingbase\ES\V9]
```

可自行输入一个绝对路径作为安装目录。缺省直接按 <ENTER> 键，即为默认路径。

6. **选择安装集**

根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、服务器安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

输入 1，或按 <ENTER> 接受缺省项，选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，跳至 ** 安装预览 **。

输入 2，选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，跳至 ** 安装预览 **。

输入 3，选择“定制安装”安装集，可根据需求选择安装所需功能组件，将进入下一步 ** 选择功能组件 **。

```
================================================================================

选择安装集
----

  1- 完全安装
     最常用的应用程序功能组件。建议大多数用户采用此选项。

  2- 服务器安装
     只安装数据库服务。

  3- 定制安装
     选择此选项以定制要安装的功能部件。

输入”安装集“的号码，或按ENTER键以接受缺省值 [默认： 1]
```

7. 选择产品功能组件

如选择定制安装的安装集，需要继续选择产品功能组件。

```
================================================================================

选择安装组件
----

  已安装的组件
    1- 引导组件
    2- 产品手册
    3- 数据库运维工具

  未安装的组件
    1- 数据库服务器
    2- 数据库开发工具(CS)
    3- 接口
    4- 数据库集群部署工具
    5- 数据库迁移工具

输入符号'+'以及各组件前面对应的数字则可添加该组件到“待新增项”中待安装，
要添加的多个组件之间使用空格分割

输入字母N进入下一步，输入字母P返回上一步，输入字母Q退出修改程序 [默认： N]
```

8. 预安装摘要

在此步骤会看到即将安装产品的摘要信息。包括：

- 安装文件夹。
- 指定安装的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。

```
==============================================================================

安装预览
----

安装目录:
    D:\Kingbase\ES\V901

已安装组件:
    引导组件
    产品手册
    数据库运维工具
    数据库服务器
    接口
    数据库集群部署工具
    数据库迁移工具
    数据库开发工具(CS)

未安装组件:


磁盘空间信息(用于安装目标)
  所需空间: 3,467.22 MB, 可用空间: 26.55 GB

输入字母N进入下一步, 输入字母P返回上一步, 输入字母Q退出修改程序 [默认: N]
```

10. **正在安装**

安装过程中会不断刷新安装进度。

```
==============================================================================

安装进度
----


====
开始安装
架构: 6.0.0-SNAPSHOT-e2613 (kInstaller)
平台: windows,version=6.1,arch=x64,symbolicName=WINDOWS_7,javaVersion=1.8.0_121
[ Starting to unpack ]
[ Processing package: install (1/8) ]
[ Processing package: doc (2/8) ]
[ Processing package: Suptools (3/8) ]
[ Processing package: Server (4/8) ]
[ Processing package: Interface (5/8) ]
[ Processing package: DeployTool (6/8) ]
[ Processing package: KDTS (7/8) ]
[ Processing package: KStudio (8/8) ]
```

11. **创建快捷方式**

此界面用于创建快捷方式，方面用户快速访问数据库工具。

- 选择用户范围：可根据需求选择“当前用户”或“所有用户”。“当前用户”表示仅对当前登录账户有效；“所有用户”则对设备上所有用户可用。
- 选择程序组：默认为“KingbaseESV009R001”。

```
==============================================================================

快捷方式
----

------
创建快捷方式
------
输入 Y 是, N 否:  [默认:  Y]
Y
创建快捷方式属主: 1:当前用户;2:所有用户 [默认:  1]

选择快捷方式的程序组: [默认:  KingbaseESV009R001]
```

11. **安装完成**

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面。

```
================================================================================

恭喜您！安装完成
----


  恭喜您！安装完成

  安装目录:
    D:\Kingbase\ES\V901


    引导组件:D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\install
    产品手册:D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\doc
    数据库运维工具:D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\SupTools
    数据库服务器:D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\Server
    接口:D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\Interface
    数据库集群部署工具:D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\ClientTools\
guitools\DeployTools
    数据库迁移工具:D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\ClientTools\guit
ools\KDts
    数据库开发工具(CS):D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\ClientTools\
guitools\KStudio


如需初始化数据库，请启动Kconsole:
D:\Kingbase\ES\V901/Server/bin/kconsole.bat
手动初始化数据库:
D:\Kingbase\ES\V901\KESRealPro\V009R001B0529\Server\bin\initdb -U "system" -x "1
2345678ab" -E "UTF-8" --lc-ctype="zh_CN.UTF-8" --lc-collate="zh_CN.UTF-8" -D "D:
\Kingbase\ES\V901\data"
[ Writing the uninstaller data ... ]
[ 命令行安装完成 ]
```

3.2.2.3　静默安装

1. **静默安装注意事项**

静默安装模式下，安装程序通过读取配置文件来安装数据库。安装包 iso 文件解压缩后，已存在 silent.cfg 模板文件，根据实际安装机器的情况修改参数值。

配置文件的参数可参考下表修改。

表 3.2.1: 配置文件参数说明

序号	参数名	默认值	说明
1	INSTALL_PATH	C:/Kingbase/ES/V9	安装目录绝对路径，必须指定，否则报错退出安装过程。路径分隔符使用'/'。

-续表-

序号	参数名	默认值	说明
2	LICENSE_PATH		授权文件的绝对路径，如果指定该参数，就会选择用户指定的 license 文件；如果未指定，则会使用软件自带试用版授权，请在有效期内及时更换正式授权文件。
3	COMPONENTS	Server,Interface, KingbaseHA, DeployTool, KDTS,KStudio	1）SERVER，服务器 2）INTERFACE，接口 3）KINGBASEHA，高可用组件 4）KSTUDIO，数据库开发管理工具 5）KDTS，数据库迁移工具 6）DEPLOY，数据库部署工具 多值用逗号分隔。大小写不敏感。如果是错误的组件名称则忽略。
4	CREATE_SHORTCUT	yes	是否创建创建方式, yes: 创建；no: 不创建
5	SHORTCUT_USER	1	用户范围, 1: 当前用户；2: 所有用户
6	SHORTCUT_GROUP_NAME	KingbaseES V009R001	快捷方式组名，默认:KingbaseESV009R001

2. **启动安装**

打开 cmd 终端，进入 iso 安装程序包解压目录，执行如下命令：

```
.\setup.bat -i silent -f $\{配置文件路径\}
```

-f 参数指定修改后配置文件的相对或绝对路径。相对路径是指相对安装文件的相对路径。

3.2.3　安装后检查

在安装完成后，可以通过以下几种方式进行安装正确性验证：

1. 查看安装日志

在 ${安装目录}\install\Logs 目录下，存在名称如“KES_install.log”的日志文件，其中记录了安装过程的所有信息。可以打开日志文件，查看如下所示安装结果信息判断是否安装正确。

2. 查看开始菜单

查看应用程序菜单中是否安装了 KingbaseESV009R001 菜单项，并且正确关联到对应的程序。开始菜单结构如下：

KingbaseESV009R001

- 数据库开发管理工具
- 数据迁移工具
- 数据库管控工具
- 卸载

3. 查看安装目录（参考install Windows 目录一览表 ）
4. 查看已安装数据库的版本信息

   进入 ${安装目录}\Server\bin 目录，执行

```
.\kingbase.exe -V;
```

   或在交互式终端（ksql）中执行

```
select version();
```

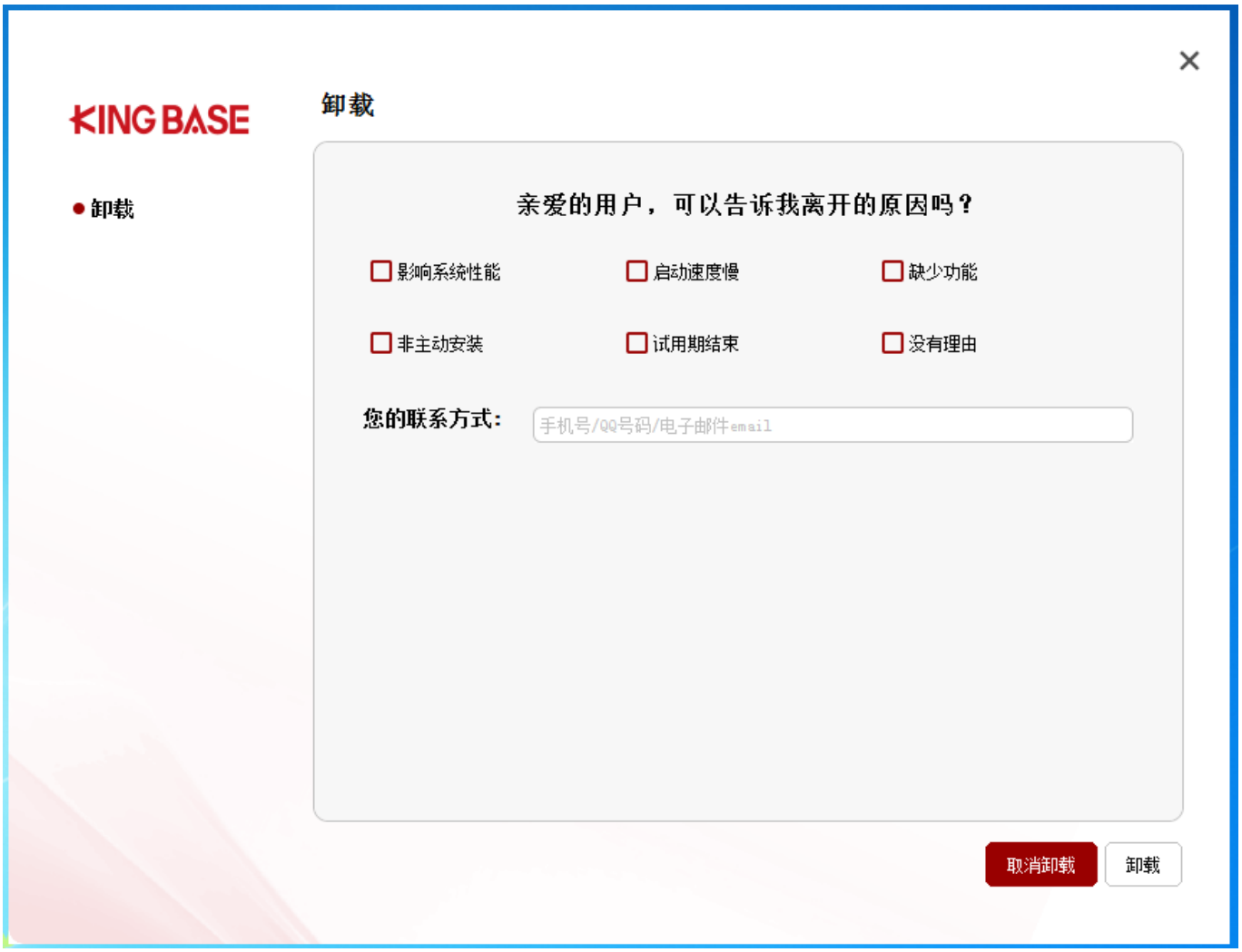
3.2.4 卸载 KingbaseES

- 图形化卸载
- 命令行卸载
- 静默卸载

3.2.4.1 图形化卸载

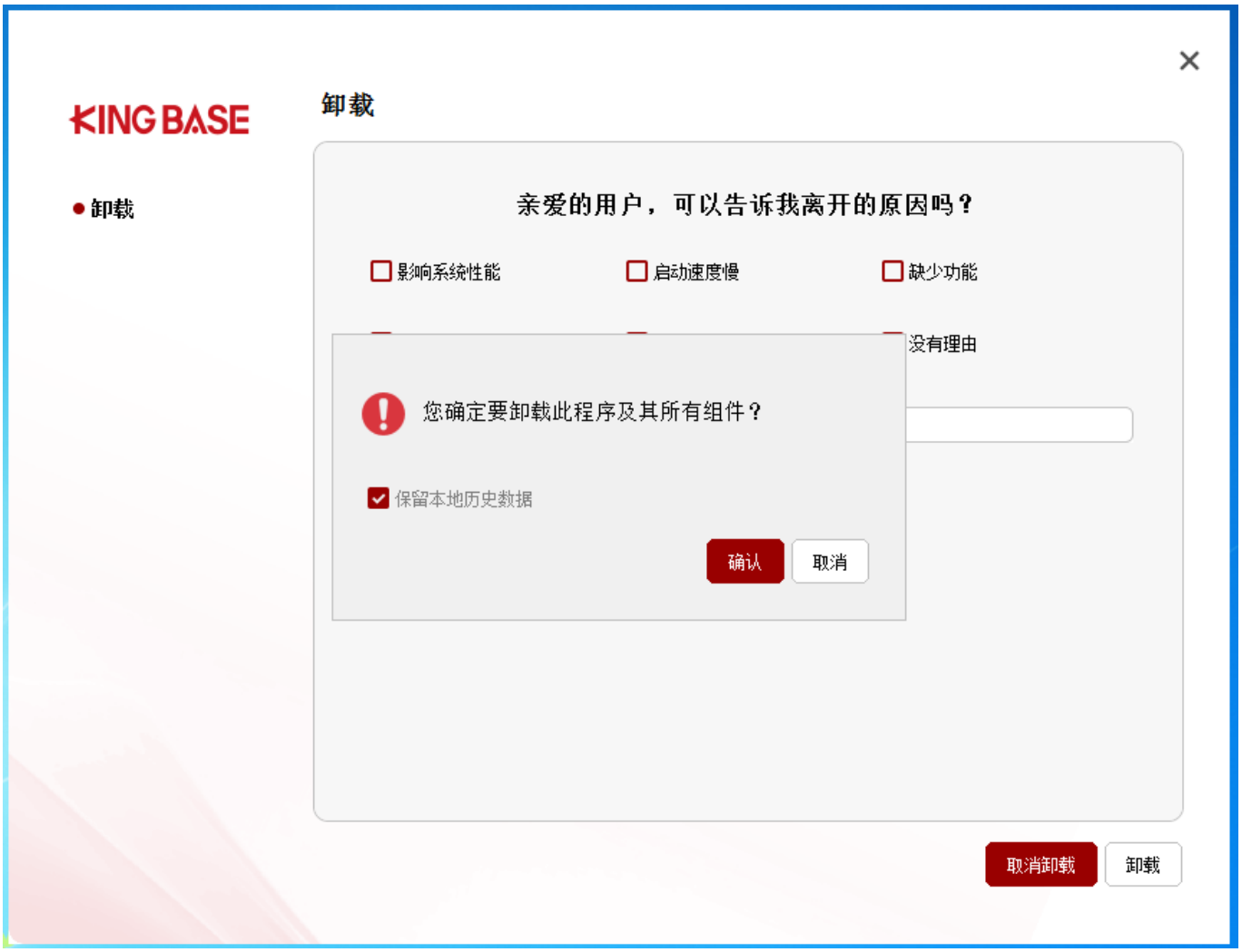
1. **启动卸载**

在应用程序菜单中找到 KingbaseES 菜单项中“卸载”项，或直接执行 Uninstaller 目录下的 startUninstall.bat 文件，以管理员身份运行卸载程序。



点击【卸载】按钮，准备卸载；点击【取消卸载】按钮，取消卸载。

2. 确认卸载



点击【确认】按钮，开始卸载；点击【取消】按钮，取消卸载。

若取消勾选“保留本地历史数据”，会强制删除安装目录下的文件

3. 正在卸载

此步骤用于显示卸载进度。

4. 完成卸载

对于初始化生成的文件或程序运行中生成的文件，卸载过程当中无法自动删除，请退出卸载程序后手动删除。

3.2.4.2　命令行卸载

1. 启动卸载

   打开 cmd 终端，进入 $\{安装目录\}\Uninstaller 目录，执行如下命令，启动卸载程序。

```
startUninstall.bat -i console
```

2. 准备卸载

3. 完成卸载

   对于初始化生成的文件或程序运行中生成的文件，卸载过程当中无法自动删除，请退出卸载程序后手动删除。

```
The uninstaller has put a log file: C:\Users\YUZHUA~1\AppData\Local\Temp\kinstal
ler4990096292641887 47.log
Uninstaller is launching...
Finish uninstall.
```

3.2.4.3　静默卸载

打开 cmd 终端，进入 `$\{安装目录\}\Uninstaller` 目录，执行以下命令：

```
startUninstall.bat -i silent
```

如果是通过静默安装方式安装的，可以不加-i 参数，否则必须附加-i 参数。

卸载过程没有提示信息，等待卸载过程完成即可。

3.2.5　附录

3.2.5.1　目录一览表

数据库安装完成后，进入安装目录，数据库安装后生成的主要目录和文件详见下表。由于完全安装、客户端安装、定制安装安装的服务不同，对应生成的文件目录也有所不同，请以实际的安装为准。

KESRealPro 目录下按版本号放置不同版本的程序内容。安装根目录下的其他目录和文件都是快捷方式，实际指向 KESRealPro 下具体版本的对应目录或文件。

- Server：快捷方式，对应目录存放了服务器二进制文件，链接文件等。
  - Server\bin：服务器二进制文件，可以在该路径下进行启动服务, 连接数据库，物理备份还原，逻辑备份还原等操作。
- ClientTools：快捷方式，对应目录下存放了客户端安装时所需的命令行，可执行二进制文件，链接文件等。
  - ClientTools\guitools\KStudio：开发管理工具，能运行在各种平台的图形工具，用于管理和配置 KingbaseES 数据库服务器，管理各种 KingbaseES 数据库对象，进行 KingbaseES 数据库的安全管理，调用查询分析器执行和测试 SQL 语句。
  - ClientTools\guitools\KDts：数据库迁移工具，可以用于跨平台数据交换和迁移，支持同异构数据源之间的数据迁移。该目录下存放了迁移工具的相关程序和配置文件。
  - ClientTools\guitools\DeployTools：集群部署工具，用于远程部署集群节点服务。该目录存放了集群部署工具相关的程序和配置文件。
- Interface：快捷方式，对应目录存放了各类应用程序开发接口程序包。
- SupTools：快捷方式，对应目录下存放了巡检工具相关脚本和配置文件。
- install：软连接，对应目录存放了安装过程中依赖和使用的各类文件。
  - install\jre：Jre, 存放了 java 工具需要用到的二进制文件。

  - install\script：该目录下存放了数据库初始化脚本，包括 initdb.bat，register.bat，sysctl.bat,unregister.bat,vcredist_x64.exe 等。
  - install\Logs：日志目录，存放了数据库安装，卸载，修改实例等日志文件。
  - install\LICENSE.EN：许可协议（英文）
  - install\LICENSE.ZH：许可协议（中文）
- doc：快捷方式，对应目录包含各类帮助手册。
- Uninstaller：对应目录包含数据库卸载的相关配置文件。
- license.dat：快捷方式，指向安装时使用的认证许可证书。
- KESRealPro：实际安装目录，下一级为版本号命名的目录，再下一级为 Server，doc，ClientTools，Interface，install，SupTools，license.dat，Assistants，对应上述各快捷方式的实际目录。

3.2.5.2　参数文件配置说明

3.2.5.2.1　kingbase.conf 配置说明

表 3.2.2: 数据库配置文件 kingbase.conf 配置

参数名称	建议值	备注
listen_addresses	*	
wal_keep_segments	512	
max_connections	业务高峰期使用的连接数 ×120%	根据用户业务的实际情况调整
max_prepared_transactions	业务高峰期使用的连接数 ×120%	和 max_connectioins 保持一致
port	54321	可根据用户需要进行调整
shared_buffers	物理内存的 1/3	实际使用过程中，数据库会使用大于此值的内存。
wal_log_hints	on	
wal_level	replica	minimal < replica <logical，开启归档要求最小为 replica 级别。
archive_mode	on/always	开启归档，物理备份要求开启归档。开启归档的情况下，可在误操作或数据损坏的情况下，通过物理备份和归档进行数据恢复。

-续表-

参数名称	建议值	备注
archive_command	'test ! -f $archive_dir/%f && cp %p $archive_dir/%f'	$archive_dir 即归档日志存放路径。归档路径最好设置为其他磁盘的路径，可以规避数据盘损坏导致归档和数据同时丢失。
logging_collector	on	开启日志收集功能，数据库运行日志会记录在数据目录/sys_log 的目录中。
log_destination	csvlog	stderr 或 csvlog 或 syslog 或 eventlog。stderr 和 csvlog 会将数据库运行日志记录在数据目录下的文件中，区分是记录的格式不同，csvlog 格式方便被其他软件读取。而另外两个配置则依赖操作系统，会记录到操作系统的系统日志中。
timezone	PRC	根据用户使用的时区调整
lc_messages	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh_CN.UTF-8（中文）
lc_monetary	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh_CN.UTF-8（中文）。
lc_numeric	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh_CN.UTF-8（中文）。
lc_time	en_US.UTF-8	根据用户需要，可配置成 zh_CN.UTF-8（中文）。
full_page_writes	on	

3.2.5.2.2　sys_hba.conf 配置说明

表 3.2.3: 数据库配置文件 sys_hba.conf 配置

配置行	备注
local all all scram-sha-256	本机认证规则
host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256	其他 OS 连接数据库认证规则

3.2.5.3　增删组件

- 图形化增删组件
- 命令行增删组件

3.2.5.3.1　图形化增删组件

1. 启动入口

进入安装程序 setup.bat 所在目录，执行 setup.bat。选择“修改现有实例”并选中安装目录，点击“下一步”按钮。

2. 选择安装集

根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、服务器安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

如果选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，点击【下一步】，至 ** 修改预览 **。

如果选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，点击【下一步】，至 ** 修改预览 **。

如果选择“定制安装”安装集，则根据需求选择安装所需功能部件，点击【下一步】，至 ** 选择功能组件 **。

4. 选择功能组件

如选择“定制安装”的安装集，通过点击功能组件项选择或去除对应的组件。点击【下一步】，继续安装。

3. 修改预览

在此步骤会看到即将安装产品的摘要信息，包括：

- 新增的功能组件
- 移除的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。

5. 修改进度

点击【下一步】按钮后，系统开始修改 KingbaseES，修改过程不断刷新安装进度。

6. 修改完成

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面。单击【完成】以退出安装程序。若安装过程中出现任何警告或错误，则窗口中显示错误信息。

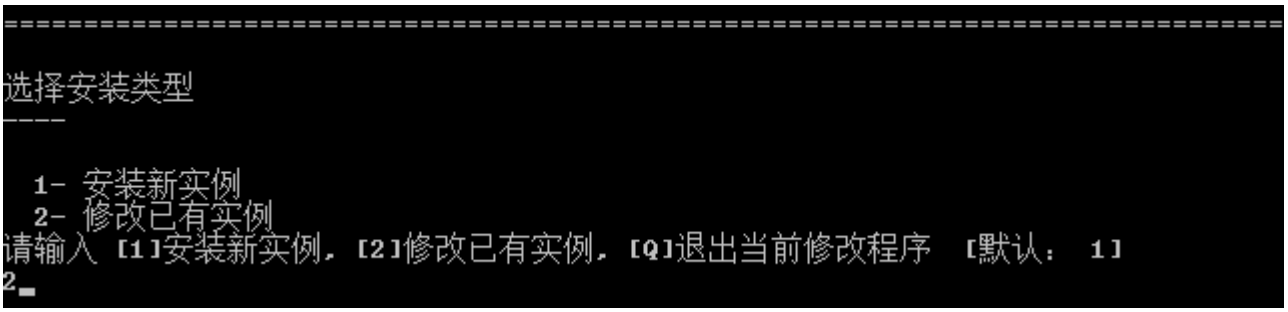
3.2.5.3.2　命令行增删组件

1. 启动入口

首先要进入安装程序中 setup.bat 所在目录：

```
setup.bat -i console
```

命令执行后，将会启动安装程序。



输入 2，选择“修改已有实例”，按 <ENTER> 继续；

```
================================================================================

已有实例列表
----

  1-
  2-    Kingbase\ES\V9
  3-

请输入对应实例的标号选择一个实例，[Q]退出当前修改程序，[P]返回上一级  [默认： 1]
```

输入要修改实例的序号, 按 <ENTER> 继续；

2. 选择安装集

根据安装后数据库服务功能的不同，KingbaseES 可分为完全安装、服务器安装和定制安装三种安装集。

- 完全安装：包括数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具。
- 服务器安装：仅包括数据库服务器。
- 定制安装：在数据库服务器、高可用组件、接口、数据库开发管理工具、数据库迁移工具、数据库部署工具所有组件中自由选择。

如果选择“完全安装”安装集，系统将安装 KingbaseES 所有组件，点击【下一步】，至 ** 修改前确认 **。

如果选择“服务器安装”安装集，系统将仅安装服务器组件，点击【下一步】，至 ** 修改前确认 **。

如果选择“定制安装”安装集，则根据需求选择安装所需功能部件，点击【下一步】，至 ** 选择功能组件 **。

```
================================================================================

修改安装集
----

  1- 完全安装
     最常用的应用程序功能组件。建议大多数用户采用此选项。

  2- 服务器安装
     只安装数据库服务。

  3- 定制安装
     选择此选项以定制要安装的功能部件。

输入”安装集“的号码，或按ENTER键以接受缺省值 [默认： 1]
```

4. 选择功能组件

如选择定制安装的安装集，需要继续选择产品功能组件。

```
================================================================================

修改安装组件
----

  已安装的组件
    1- 引导组件
    2- 产品手册
    3- 数据库运维工具
    4- 数据库服务器
    5- 数据库集群部署工具
    6- 数据库迁移工具
    7- 数据库开发工具(CS)

  未安装的组件
    1- 接口

输入符号'+'以及各组件前面对应的数字则可添加该组件到“待新增项”中待安装，
要添加的多个组件之间使用空格分割
输入符号'-'以及各组件前面对应的数字则可添加该组件到“待移除项”中待移除，
要移除的多个组件之间使用空格分割

输入字母N进入下一步，输入字母P返回上一步，输入字母Q退出修改程序 [默认： N]
```

3. 修改前确认

在此步骤会看到即将修改产品的摘要信息，包括：

- 新增的功能组件
- 移除的功能组件。
- 安装路径所在磁盘空间信息。

```
==============================================================================

修改前确认
----

  已选择安装的组件
    安装引导组件
    产品手册
    数据库运维工具
    数据库服务器
    数据库集群部署工具
    数据迁移工具
    接口

  未选择安装的组件
    数据库开发工具(CS)

  新增加安装的组件
    接口

  被移除的组件
    数据库开发工具(CS)

  磁盘空间信息(用于安装目标)
    所需空间: 346.3MB, 可用空间: 636.4GB

您的修改有可能引起已安装软件出现异常，请谨慎修改
输入字母N进入下一步，输入字母P返回上一步，输入字母Q退出修改程序 [默认： N]
```

3. 安装进度

安装过程中会不断刷新安装进度。

```
==============================================================================
安装进度
----

====
开始安装
架构: 6.0.0-SNAPSHOT-e2613 (kInstaller)
平台: linux,version=3.10.0-862.el7.x86_64,arch=x64,symbolicName=null,javaVersion=1.8.0_262
[ Starting to unpack ]
[ Processing package: DeployTool (8/8) ]
[ Processing package: KDTS (7/8) ]
```

4. 修改完成

若安装过程中没有出现任何警告或错误，将显示如下界面

```
==============================================================================

恭喜您！修改完成
----


  恭喜您！修改完成

  安装目录：
    D:\Kingbase\ES\V9


    引导组件:D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\install
    产品手册:D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\doc
    数据库运维工具:D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\SupTools
    数据库服务器:D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\Server
    接口:D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\Interface
    数据库集群部署工具:D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\ClientTools\gu
itools\DeployTools
    数据库迁移工具:D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\ClientTools\guitoo
ls\KDts
    数据库开发工具(CS):D:\Kingbase\ES\V9\KESRealPro\V009R001B0529\ClientTools\gu
itools\KStudio


[ Writing the uninstaller data ... ]
[ 命令行安装完成 ]
```

版权声明

中电科金仓（北京）科技股份有限公司（简称：电科金仓）版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到电科金仓的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。电科金仓保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，电科金仓在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

技术支持

- 电科金仓官方网站：http://www.kingbase.com.cn/
- 电科金仓文档中心：http://help.kingbase.com.cn/
- 全国服务热线：400-601-1188
- 电科金仓技术支持与反馈信箱：support@kingbase.com.cn

服务周期承诺

由于市场需求在不断变化，技术创新和发展的进程不断加剧，产品的版本更迭不可避免。电科金仓对于产品版本生命周期的有效管理，有助于您提前规划项目，更好地从产品服务终止上过渡。

表 4: KingbaseES 产品生命周期里程碑

关键里程碑点	定义
产品发布日期	产品正式发布版本，即 GA（general availability）版本的发布日期。
停止销售日期	正式停止销售的日期，版本停止接受订单日。该日之后，产品将不再销售。
停止功能升级日期	在该日期之后，不再提供新特性和新硬件支持。但依旧提供错误修复、安全修复、功能维护等服务。
停止功能维护日期	在该日期之后，不再维护功能，修复问题。但依旧提供安全修复等服务
停止安全维护日期	在该日期之后，不再发布补丁版本修复中高风险漏洞，仅提供有限的支持。
产品服务终止日期	停止提供产品服务和支持的日期。包括软件维护版本，缺陷修复，以及针对该产品的所有服务支持（包括服务热线和远程/现场支持）。

服务周期策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保以下的服务周期：

1）产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含新特性、新硬件支持）之日止不少于 5 年。

2）产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（主要包括问题修复）之日止不少于 4 年。

3）产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止不少于 2 年。

针对金仓数据库管理系统 KingbaseES V9 产品（发布日期：2022 年 7 月 15 日），其具体服务周期安排如下：

- 产品销售日期：以产品销售合同所约定日期为准。
- 停止升级日期：自产品销售日期起计算，满 5 年之日止。
- 服务终止日期：自产品销售日期起计算，满 11 年之日止。

服务终止策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保在销售后，至少提供 6 年的服务支持。

备注:

电科金仓将会综合各方因素来确定产品服务终止日期。并将在实际产品服务终止日期之前至少 90 天，通过公开方式宣布产品服务终止日期。